

全屋水电与弱电 · 方案设计交付册

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

把每个接口，放在可用、可修的位置。

强电 · 照明 · 冷热水 · 排水 · 网络 · 智能预留

118

编号点位/接口组

20 + 2

功能回路候选 + 备用

9

Cat6A水平链路（含预留）

沿用最新全屋定制R4布置，独立编制机电专项。保留双槽、洗碗机、凯度条件机位、独立微波炉、冰箱、净水、机器人、洗衣机、燃气热水器与三台壁挂空调。



交付边界

本册是方案深化与会审依据，不是已复尺、已验算、已签章的施工图。入户容量、接地、原箱阀/立管、淋浴分区及设备铭牌为施工前停点。未通过停点，不开槽、不接管、不改燃气。

图纸目录

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

G-02	设计依据、标识与交付边界	3	H-03	厨房 K1 · 操作面与烟机	37
G-03	电气设计总说明	4	H-04	厨房 K1-W · 双槽湿柜检修立面	38
G-04	设备条件与冗余策略	5	H-05	服务墙 · 冰箱、微波与机器人	39
P-01	参考建筑、家具与设备平面	6	H-06	主卧 · 实体床头与双侧控制	40
E-01	供配电单线关系与箱体排布	7	H-07	主卧 · 梳妆与空调侧墙	41
E-02	负荷情景与入户容量校核	8	H-08	次卧 · 床头、浅柜与空调	42
E-03	回路和保护初选表（一）	9	H-09	卫生间 · 台盆给排水与镜柜	43
E-04	回路和保护初选表（二）	10	H-10	卫生间 · 淋浴与坐便器接口	44
E-05	全屋照明点位平面	11	H-11	主阳台 · 洗衣、家政与晾衣架	45
E-06	照明开关与控制关系	12	H-12	生活阳台 · 燃气热水器外围接口	46
E-07	玄关与客餐厅电源点位	13	Q-01	关键冲突与施工前确认清单	47
E-08	厨房电源、检修与接口定位	14	Q-02	施工、调试与验收清单	48
E-09	两卧电源点位与床柜关系	15	Q-03	初步材料数量与报价口径	49
E-10	卫浴与生活阳台条件电源	16	T-01	玄关点位详表	50
E-11	主阳台电源与家政预留	17	T-02	玄关点位详表（续）	51
E-12	照明目标与控制实施要求	18	T-03	客餐厅点位详表	52
W-01	给排水设计总说明	19	T-04	客餐厅点位详表（续）	53
W-02	给水与热水系统关系	20	T-05	客餐厅点位详表（续）	54
W-03	冷水点位平面	21	T-06	客餐厅点位详表（续）	55
W-04	热水点位及短支路策略	22	T-07	厨房点位详表	56
W-05	排水与冷凝水点位平面	23	T-08	厨房点位详表（续）	57
W-06	排水节点、防水与标高控制	24	T-09	厨房点位详表（续）	58
N-01	弱电网络点位平面	25	T-10	主卧点位详表	59
N-02	网络拓扑与端口分配	26	T-11	主卧点位详表（续）	60
N-03	弱电敷设、供电与交付要求	27	T-12	主卧点位详表（续）	61
N-04	感知与智能预留点位	28	T-13	次卧点位详表	62
N-05	本地控制与安全报警边界	29	T-14	次卧点位详表（续）	63
D-01	厨房设备、双槽与电源展开	30	T-15	卫生间点位详表	64
D-02	床头、电视墙及弱电管预留	31	T-16	卫生间点位详表（续）	65
D-03	卫浴分区与水电检修节点	32	T-17	主阳台点位详表	66
D-04	敷设通道、穿管与水平定位深化	33	T-18	主阳台点位详表（续）	67
H-00	垂直标高基准与待实测剖面	34	T-19	生活阳台点位详表	68
H-01	玄关 · 开放格与信息设备	35	R-01	依据、资料状态与版本记录	69
H-02	客餐厅 · 电视墙与沙发侧	36			

目录和书签可点击。图纸后附按房间编排的完整点位表，编号与网页一致。

设计依据、标识与交付边界

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

01 沿用最新R4图册/R3模型的墙窗、柜体和设备位置，未改变床向、门窗或定制宽链。几何来自参考楼层模型，不是目标住房实测；所有点位均为设计意图。

02 源模型的x/z只用于图形对应；标高统一从装修完成地面FFL=±0.000算至面板/接口中心，顶面与设备接口例外。未提供实测定位尺寸的点位不得直接放线。

03 强电箱、光纤入户箱、水表、立管/地漏与冷凝水原接口位置未核实。图中的箱阀候选及管路关系是待定位项，不冒充原状。

04 保留两卧1500×2000床、实体床头、可关闭镜面、入户通畅、灶水备餐分隔及主阳台中央采光；电气/燃气/防水安全优先。

05 本交付为独立水电及弱电方案深化图册，可用于需求确认、报价和专业会审；不等于有资质单位签章施工图或物业批准。施工前须复尺、设备定型、计算复核与会签。

电气设计总说明

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

01 本方案假设单相220V；接地系统、供电容量、上级保护和进线截面均未知。不得把63A情景当作已批准增容；实际主开关不大于进线、表计和上级允许值。

02 全部终端候选使用独立1P+N/2P RCBO，剩余动作电流 $\leq 30\text{mA}$ ，A型为一般电子负载基线；变频设备按制造商改用适配类型。断路器脱扣曲线、分断能力与选择性经现场计算确定。

03 每一支路的L/N/PE连续且同路敷设，N不可跨漏保共用；PE不得经开关/熔断器，不以水管接地。核对总等电位，卫生间局部等电位端子不得封死或任意拆除。

04 表中线径只是铜线初选，须校验 $I_b \leq I_n \leq I_z$ 、敷设/穿管根数、环境温度、成束降容、压降、短路热稳定及故障自动切断。禁止只按经验口诀扩大空开。

05 插座均选安全门型接地产品；湿区按分区和环境选型、加防溅并布在允许区域。保护器不能替代PE，防溅盖不能允许把插座放入禁设分区。

06 进线设置可同时断开L/N并具有隔离功能的开关；SPD是否设置、级别/后备保护/引线/接地与大楼既有防雷协调，不能在无PE条件下承诺有效。

设备条件与冗余策略

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

01 以20路本期功能回路（其中部分条件）+2路未通电备用为候选；照明与插座分开，厨房大电器、三台空调、冰箱和信息设备单独管理。

02 箱体按所选器件实际模数排布并留约20%空位。若20路RCBO均2模数，加总开2模及SPD/后备约4~6模，使用约46~48模；含冗余宜72模箱或经核准分箱。紧凑器件可重排但不牺牲检修空间。

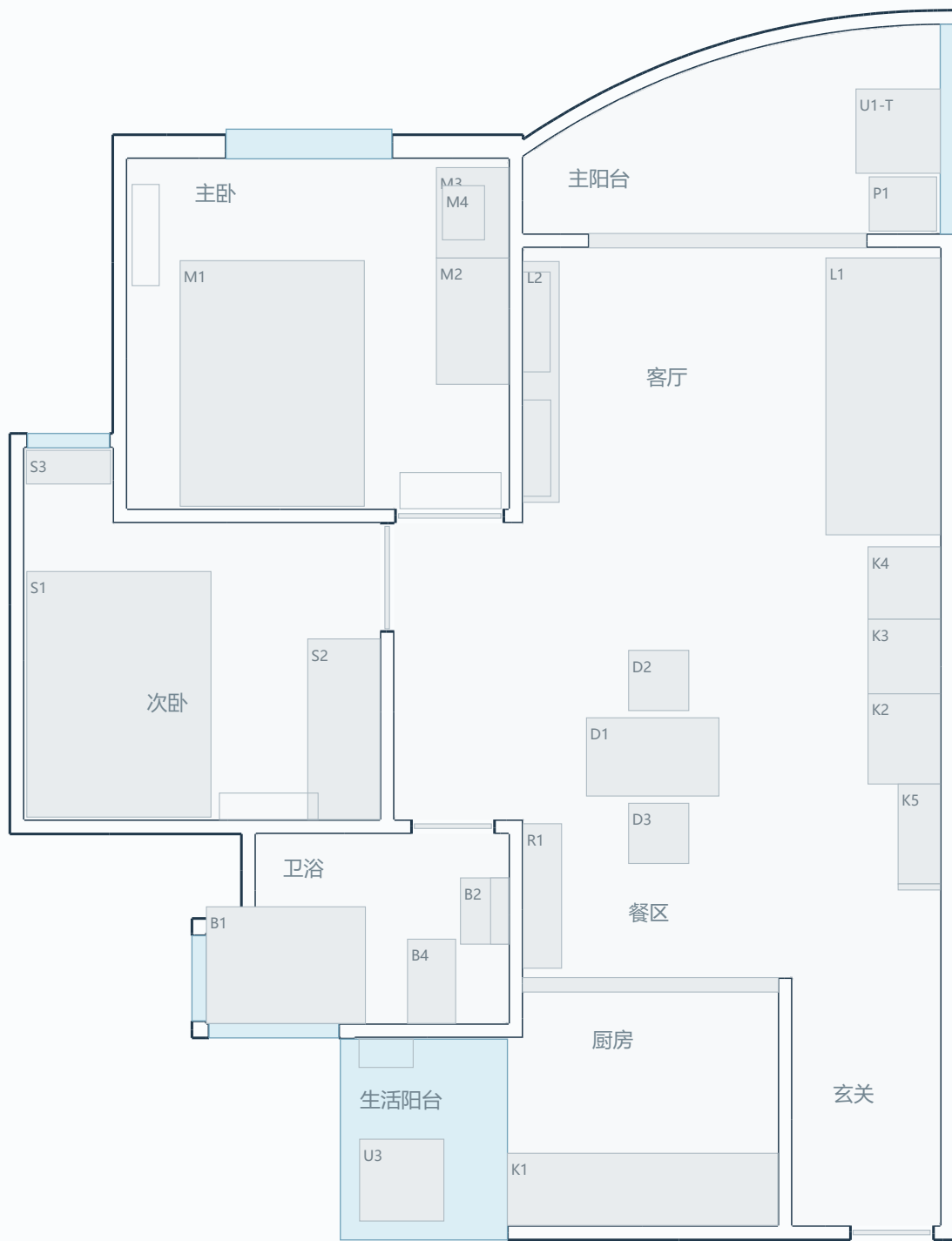
03 网络9根水平Cat6A（含AP/门铃备用）接12口配线架，16口交换机按需采购；初装只启用必要端口。另保留电视AV、入户光纤等独立空管与拉线。

04 蒸烤灶下与K3回退是互斥位置，同一C09最终只接一个；备用烘干、自动上下水机器人、电动帘、第二AP均不等同新增采购。

05 不加厨余机、不预设软水机、不新增电热水器/小厨宝/中央空调/地暖。将来添加会改变电、水、排水与柜内空间，须重新核算。

参考建筑、家具与设备平面

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图



符号为设计候选位置；图形不按比例量取。

01 平面沿用R3/R4，不为新增水电点改床、改门、移马桶或削飘窗。

02 7楼参考模型不等于目标住房现场；门位冲突须先复尺。

03 E为电源点，L为灯位，S为开关，W为给水，D为排水，N为弱电，T为感知/智能。

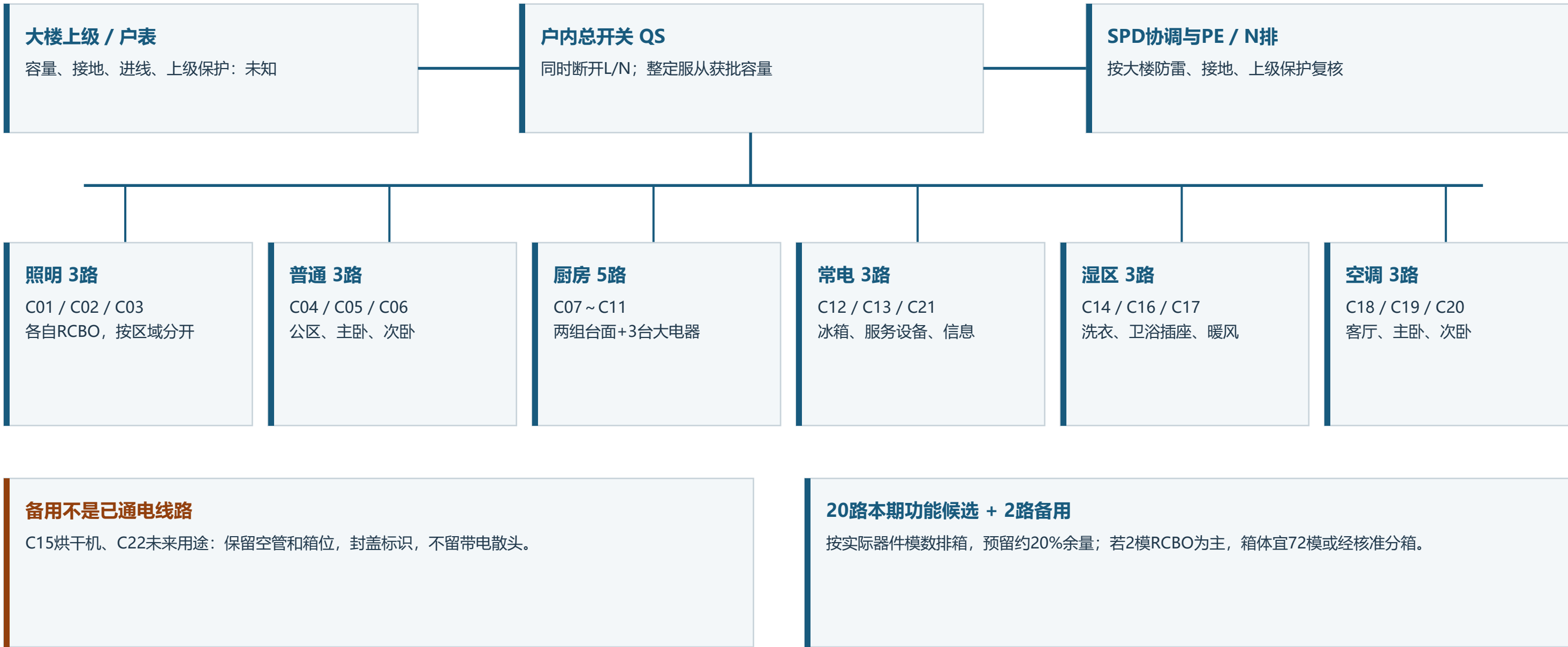
04 实心圆：推荐点位；空心方形：条件/待核/仅预留。所有符号中心都仍需现场定位。

05 本册不绘制未经查明的埋墙电线和水管实际走向。系统图只表达连接关系，施工走线须另作综合排布。

逐点标高、回路和条件详见 T 系列。

供配电单线关系与箱体排布

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图



统一保护原则：每支路N线不交叉、PE连续、所有终端采用 $\leq 30\text{mA}$ 剩余电流保护候选；A型为起点，变频负载按厂家要求。母排、汇流接线、短路分断、上下级选择性和箱内温升须由电气专业深化。

图为功能单线关系，不是接线端子图；不提供带电施工步骤。不得直接据此改动大楼公共配电。

负荷情景与入户容量校核

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

假设接入容量合计

32.80 kW；不含C15/C22未来备用。不是实测铭牌合计。

计算口径

单相220V、综合功率因数0.95； $I=P\div(U\times\cos\varphi)$ ，仅情景核验。

关键结论

不能按“空开够大”放行。高峰情景必须错峰或申请获批增容。

情景	kW	估算电流	逐回路同时负荷假设 (kW)
日常晚间	4.46	21.3 A	C01=0.15, C02=0.08, C03=0.08, C04=0.35, C05=0.15, C06=0.15, C12=0.2, C13=0.35, C18=1.2, C19=0.8, C20=0.8, C21=0.15
厨房高峰	12.98	62.1 A	C01=0.18, C02=0.1, C03=0.15, C04=0.4, C07=2.2, C08=1.8, C09=3.5, C11=2.2, C12=0.25, C13=0.5, C18=1.5, C21=0.2
洗浴洗衣并行	13.45	64.4 A	C01=0.15, C02=0.1, C03=0.15, C04=0.4, C05=0.1, C06=0.1, C07=1.8, C12=0.25, C13=0.5, C14=2.2, C16=1.5, C17=2.5, C18=1.5, C19=1, C20=1, C21=0.2

容量情景	220V/0.95对应功率	85%管理参考线	使用说明
40 A	8.36 kW	7.11 kW	留15%作为使用管理余量；不是法规降额系数，也不改变过载保护设计。
50 A	10.45 kW	8.88 kW	留15%作为使用管理余量；不是法规降额系数，也不改变过载保护设计。
63 A	13.17 kW	11.19 kW	留15%作为使用管理余量；不是法规降额系数，也不改变过载保护设计。

示例：63A情景也不能稳妥承担13.45kW并行负荷。烹饪时避免蒸烤、洗碗加热、水壶/餐边高热同时运行；洗浴时延后洗衣加热及厨房大负荷。自动负荷管理只能由合格装置实现，不用普通智能插座切高负荷。

回路和保护初选表（一）

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

回路	服务用途	kW*	铜线初选mm²	保护候选	接口、负荷与条件
C01	玄关/客餐厅照明	0.22	3×1.5	10A	含柜灯；窗帘只留管，启用后复核；分控不切冰箱/信息设备。
C02	两卧照明	0.15	3×1.5	10A	三地/双控多芯控制线另计；每回路独立N，保留PE。
C03	厨卫/双阳台照明	0.18	3×1.5	10A	潮湿区保护；晾衣架仅预留，实际机型加入后复核。
C04	客餐厅/玄关普通插座	2.0	3×2.5	16A	含影音和沙发/清洁，非餐边大功率用电。
C05	主卧插座	1.8	3×2.5	16A	吹风机/取暖等大功率同时使用需校核。
C06	次卧插座	1.8	3×2.5	16A	不预设电暖器常开。
C07	厨房备餐台	3.0	3×4	20A	分散插座；单个插座按自身10A/16A额定用，不因回路20A而超载。
C08	餐边台	3.0	3×4	20A	小家电总量控制；350深台面与电器实际底脚/散热联合核。
C09	凯度微蒸烤择一位置	3.5	3×4	16A条件	3.5kW/220V约15.9A，接近16A上限；铭牌超16A即重新选保护和固定接线，禁止10A转换头。
C10	独立微波炉	1.8	3×2.5	16A	独立回路；10A插头只配10A插座，选型超出则复核。
C11	洗碗机	2.2	3×2.5	16A	电源在邻柜干区；湿区不与插排混用。

*功率为未定型号的规划假设，不是铭牌。普通支路各自RCBO ≤30mA，类型/曲线/分断/截面必须按设备和现场校核；备用回路本期不通电。

回路和保护初选表（二）

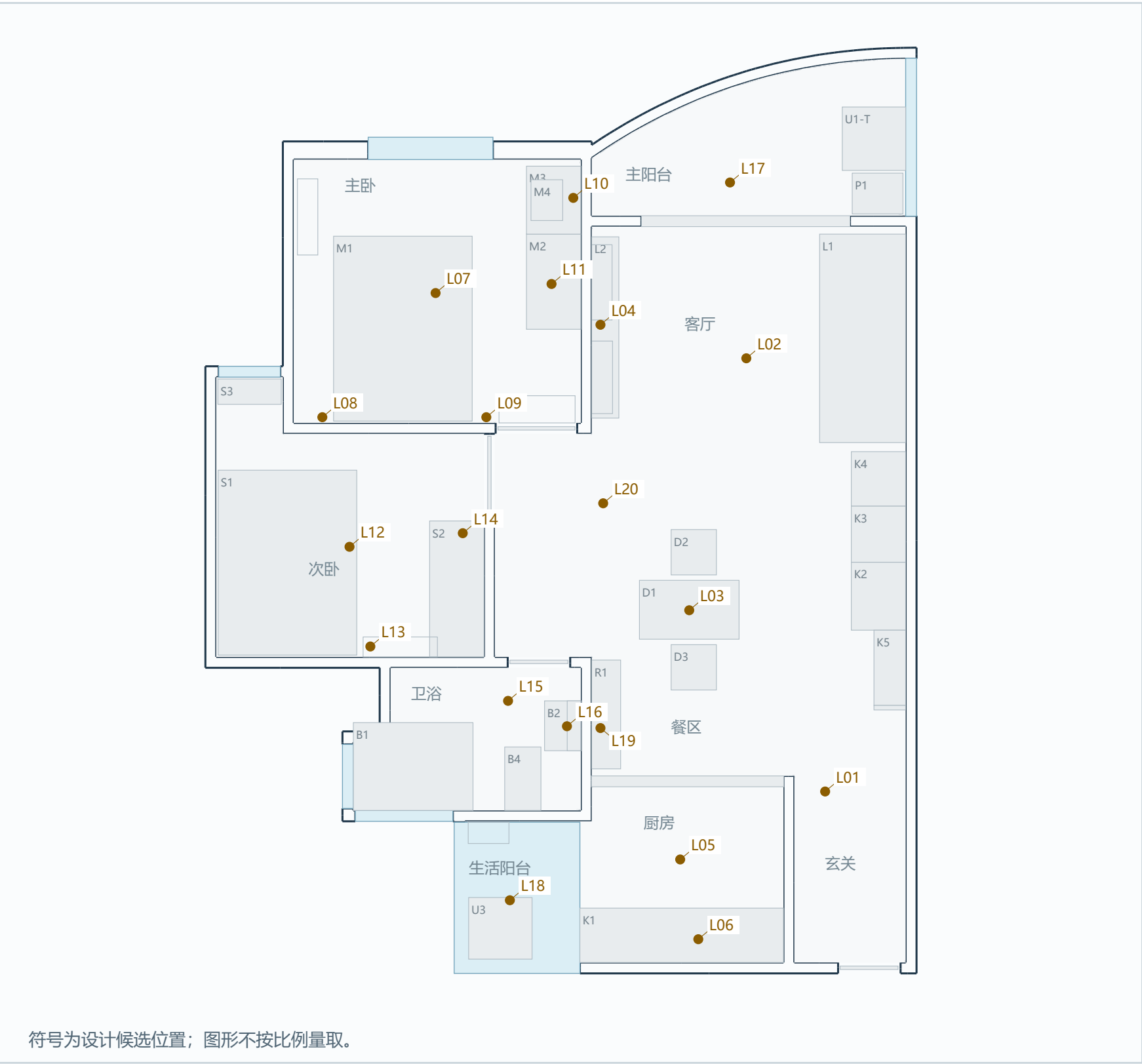
方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

回路	服务用途	kW*	铜线初选mm²	保护候选	接口、负荷与条件
C12	冰箱	0.4	3×2.5	10A	独立RCBO，离家不切断；含启动影响按机型校核。
C13	烟机/净水/热水器/机器人	0.9	3×2.5	16A	按低功率合计假设；共回路故障会共同停电，均各有可达插座。
C14	洗衣机/家政充电	2.2	3×2.5	16A	实际洗衣加热/烘干功率核实，充电设备小功率计入。
C15	未来独立烘干机	2.5	预留管，线径待定	不装断路器	不计本期安装容量；另核叠放、供电、排水和机器最大输入。
C16	卫浴普通/智能马桶	1.8	3×2.5	16A	吹风与马桶加热同时使用校核；先审淋浴分区再决定能否安装。
C17	浴室暖风	2.5	3×4	16A条件	设备、分区和最大输入未定；排风可同设备但需独立控制，线制随厂图。
C18	客厅壁挂空调	2.2	3×4	16A条件	按最大输入非制冷量；室内/室外供电方式、启动特性依机型。
C19	主卧壁挂空调	1.4	3×2.5	16A条件	空调厂商若要求F/B型漏保或更大截面则按要求重核。
C20	次卧壁挂空调	1.4	3×2.5	16A条件	三台分别保护，避免一台故障全屋空调失电。
C21	网络/网关/弱电	0.35	3×2.5	10A	只接信息设备；小型UPS为选配且通风，不能为大电器供电。
C22	通用未来备用	0	仅空管/箱位	不装断路器	不虚设通电裸线；用途确认后才设计线径/保护/用电。

*功率为未定型号的规划假设，不是铭牌。普通支路各自RCBO ≤30mA，类型/曲线/分断/截面必须按设备和现场校核；备用回路本期不通电。

全屋照明点位平面

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图



01 玄关/客餐厅、两卧、厨卫阳台三组照明分路；主卧顶灯三地控制，次卧顶灯双控，厨房基础光和操作面光分控。

02 传统控制可采用两只双控+中间开关实现三地；智能方案使用同品牌支持的本地有线输入/实体开关，配线需厂家定型，禁止把不兼容电子开关并联。

03 照度为设计目标而非已完成光学计算：通行约100lx、客厅/卧室基础约150lx、餐桌/厨房操作台约300lx、阅读和梳妆任务面约300~500lx。待灯具IES/配光、反射率和安装高度确定后计算/实测。

04 常用灯显指Ra≥90为建议；卧室3000K，公共3000~3500K，操作面3500~4000K。卧室避免可见频闪、枕位直射和不必要高亮夜灯。

逐点标高、回路和条件详见 T 系列。

照明开关与控制关系

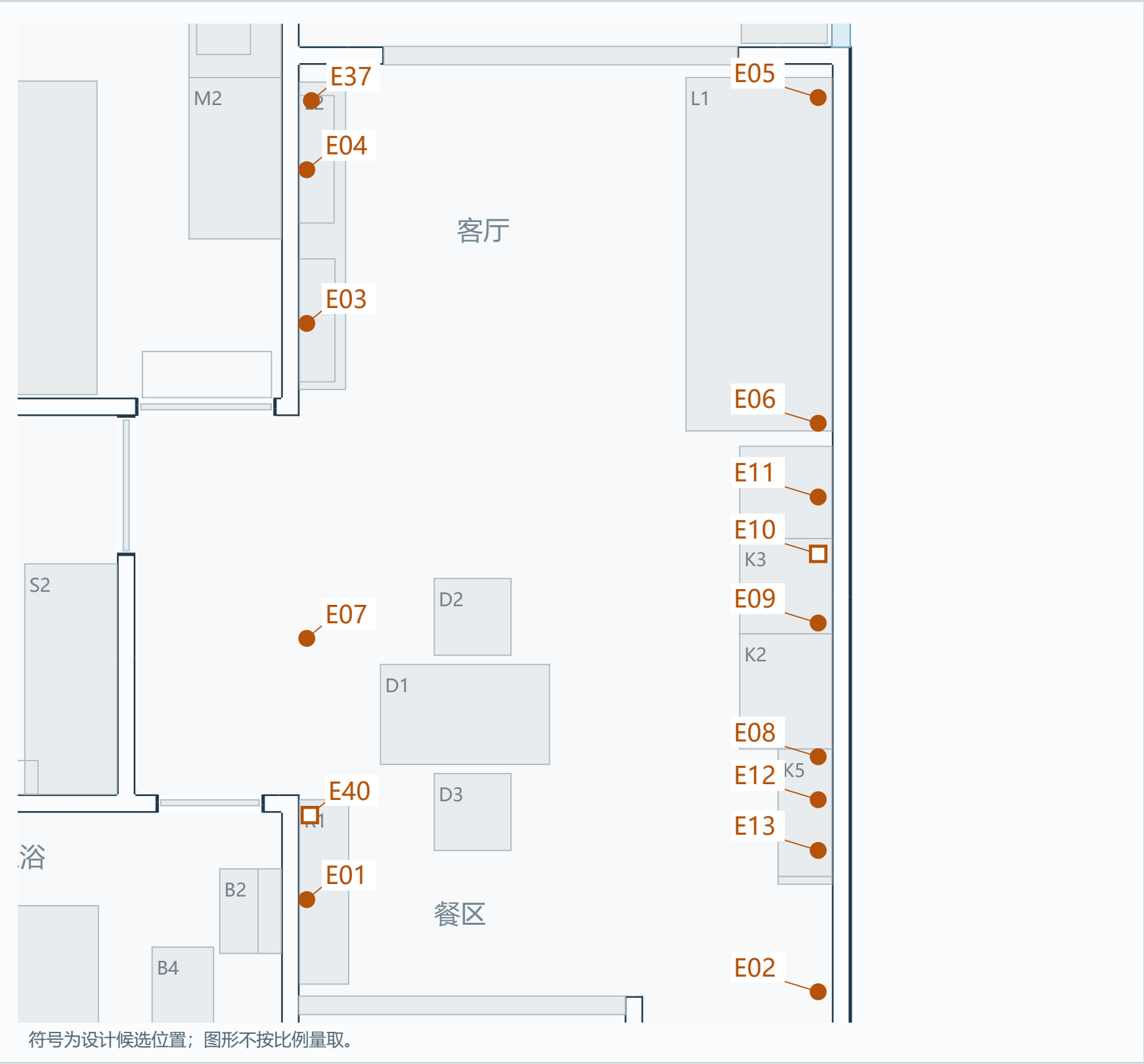
方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

编号	房间	实体控制位	控制对象与方式
S01	玄关	玄关开关	L01/L19；离家只关非必要照明
S02	客餐厅	客餐厅入口开关	L02双控、L03独控
S03	客餐厅	沙发侧场景/双控	L02双控、L04独控
S04	厨房	厨房入口开关	L05/L06/L18分键
S05	主卧	主卧入口开关	L07三地控制；衣柜感应使能
S06	主卧	主卧床头A	L07三地控制、L08独控
S07	主卧	主卧床头B	L07三地控制、L09独控
S08	主卧	梳妆独控	L10独控；镜关闭可关灯
S09	次卧	次卧入口开关	L12双控
S10	次卧	次卧床头开关	L12双控、L13独控
S11	玄关	卫浴门外开关	L15/L16/排风分键；暖风控制按厂配
S12	客餐厅	阳台门内开关	L17独控；晾衣架按厂配

S05/S06/S07为主卧三地控制；S09/S10为次卧双控。所有标高应随床头板和门套复核。开关盒留中性线不代表可随意跨回路取零；床头阅读灯和基础灯分别控制。

玄关与客餐厅电源点位

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图



01 E01 玄关充电插座：1个五孔；高于约900台面，背板开可拆检修口；远离包内布料。

02 E02 入户清洁备用：1个五孔；避门扇及走道，禁止在门扇扫掠内布点。

03 E03 电视低柜插座组：3个五孔面板，电视/机顶盒/影音分插；插头不顶背板，保留散热。

04 E04 电视高位电源：1个五孔，避开挂架；强电与信号分管，75英寸挂架安装后复核可达。

05 E05 沙发端A插座：2个五孔，面板高于扶手或横向移出沙发；不被坐垫压住。

06 E06 沙发端B插座：2个五孔；预留落地灯/充电，不在窄通道加地插。

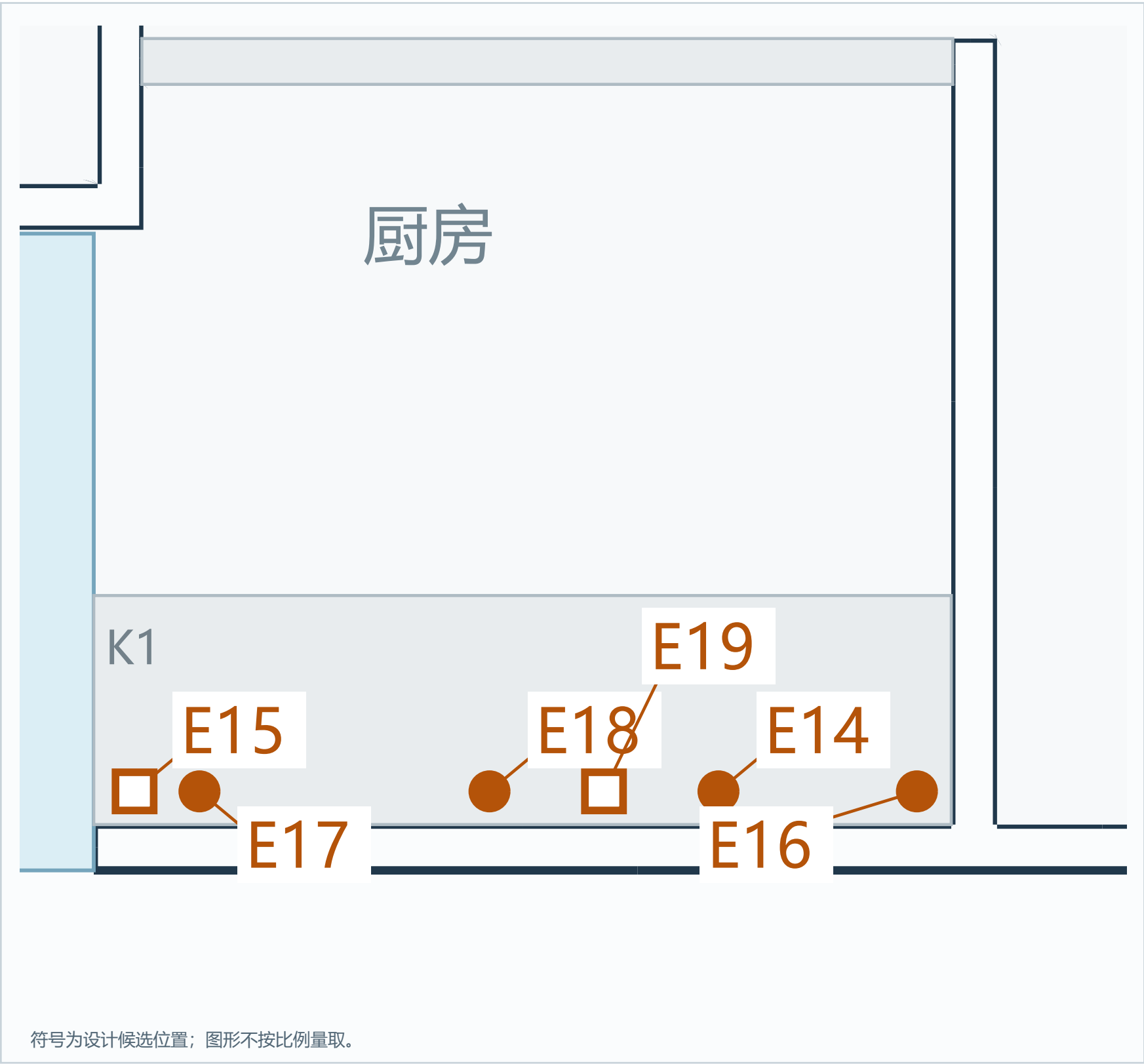
07 E07 餐区灵活备用：1个五孔供低功率设备；餐桌火锅不用穿越动线的拖线，固定大功率需求另复核。

08 E08 冰箱专用电源：单个接地插座；不放冰箱正后方，不经离家总控，贴专用标签。

逐点标高、回路和条件详见 T 系列。

厨房电源、检修与接口定位

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图



01 E14 洗碗机专用：单个16A接地插座；不得置于机器背后/水阀正下；干湿隔板不侵占换芯。

02 E15 凯度灶下条件电源：4mm²候选；端收口须能形成合规干区且不挡燃气接管/阀门，不能把洗碗机背后当邻柜。无法形成可达电源或未获双厂灶下许可则回退K3。

03 E16 净水器电源：1个五孔带防溅措施；避免接头上方滴水路径，可拆接水盘和探头不挡换芯。

04 E17 烟机电源：不藏于密闭烟管后；实际上沿与烟道尺寸按米家指定型号。

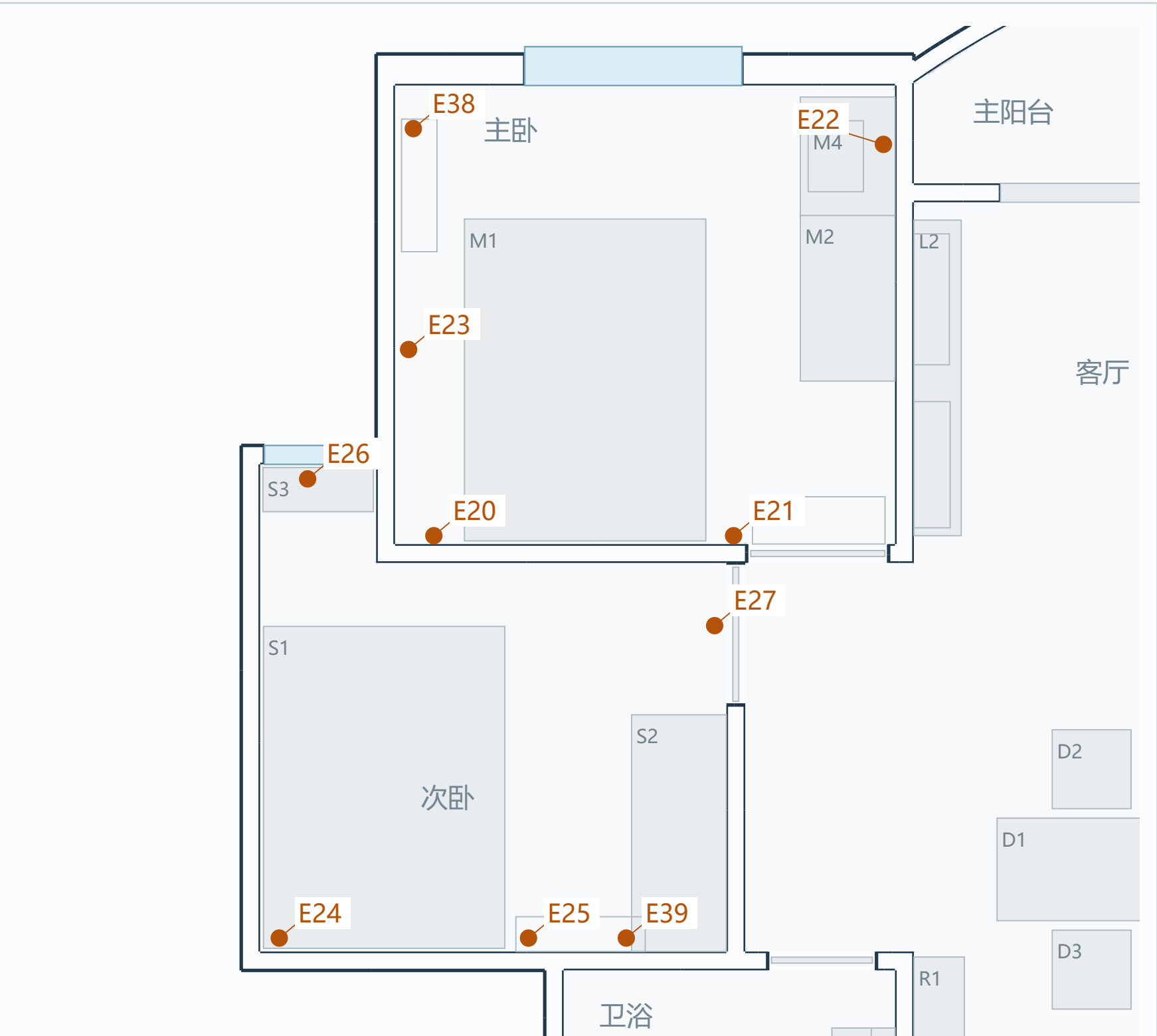
05 E18 备餐台插座A：1个接地插座；在实际灶/水槽外缘外的可用墙段，经样板确认，不在灶正上方。

06 E19 备餐台插座B：1个五孔带防溅；若安全净距不足，移至侧墙经确认位置，不强塞两个。

逐点标高、回路和条件详见 T 系列。

两卧电源点位与床柜关系

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图



符号为设计候选位置；图形不按比例量取。

01 E20 床头左侧插座：2个五孔；距床外侧约150~250横向候选，床头实体高1020不可挡板。

02 E21 床头右侧插座：2个五孔；不在枕后、不被柜门遮挡，USB只作为可替换配件。

03 E22 梳妆台插座：2个五孔；护肤/吹风机/充电，镜可关闭；电源不藏衣物中。

04 E23 主卧备用/清洁：1个五孔；避窗台构造与床箱开启；可供空气净化器，未新增固定机位。

05 E24 次卧床头A：1个五孔；该侧贴墙条件较紧，须避床头板后背，优先侧墙面。

06 E25 次卧床头B：2个五孔；与S2开启路径共同放样。

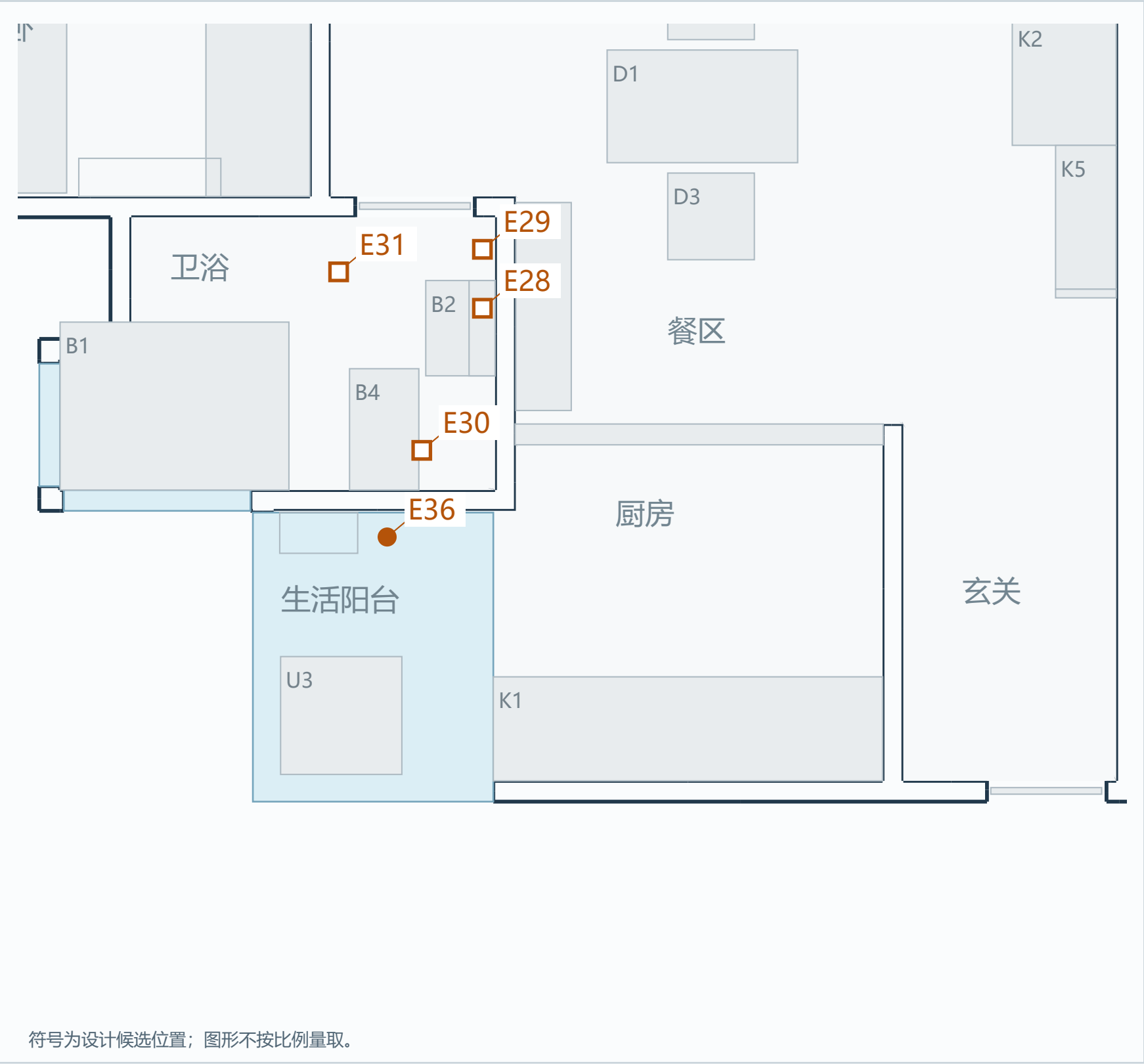
07 E26 窗下浅柜/临时办公：2个五孔；只支持轻量设备，不把280深浅柜改称正式书桌。

08 E27 次卧清洁备用：1个五孔；避免门后和402床尾窄通道。

逐点标高、回路和条件详见 T 系列。

卫浴与生活阳台条件电源

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图



01 E28 镜柜内充电：1个防溅接地插座；按实测淋浴分区定位，镜柜不能抵消分区要求。

02 E29 洗面吹风电源：1个防溅插座；若不满足淋浴分区则取消室内位置，移至门外干区。

03 E30 智能马桶电源预留：1个防溅接地插座候选；不在软管接头下，需确认实际分区，不以盖板代替安全距离。

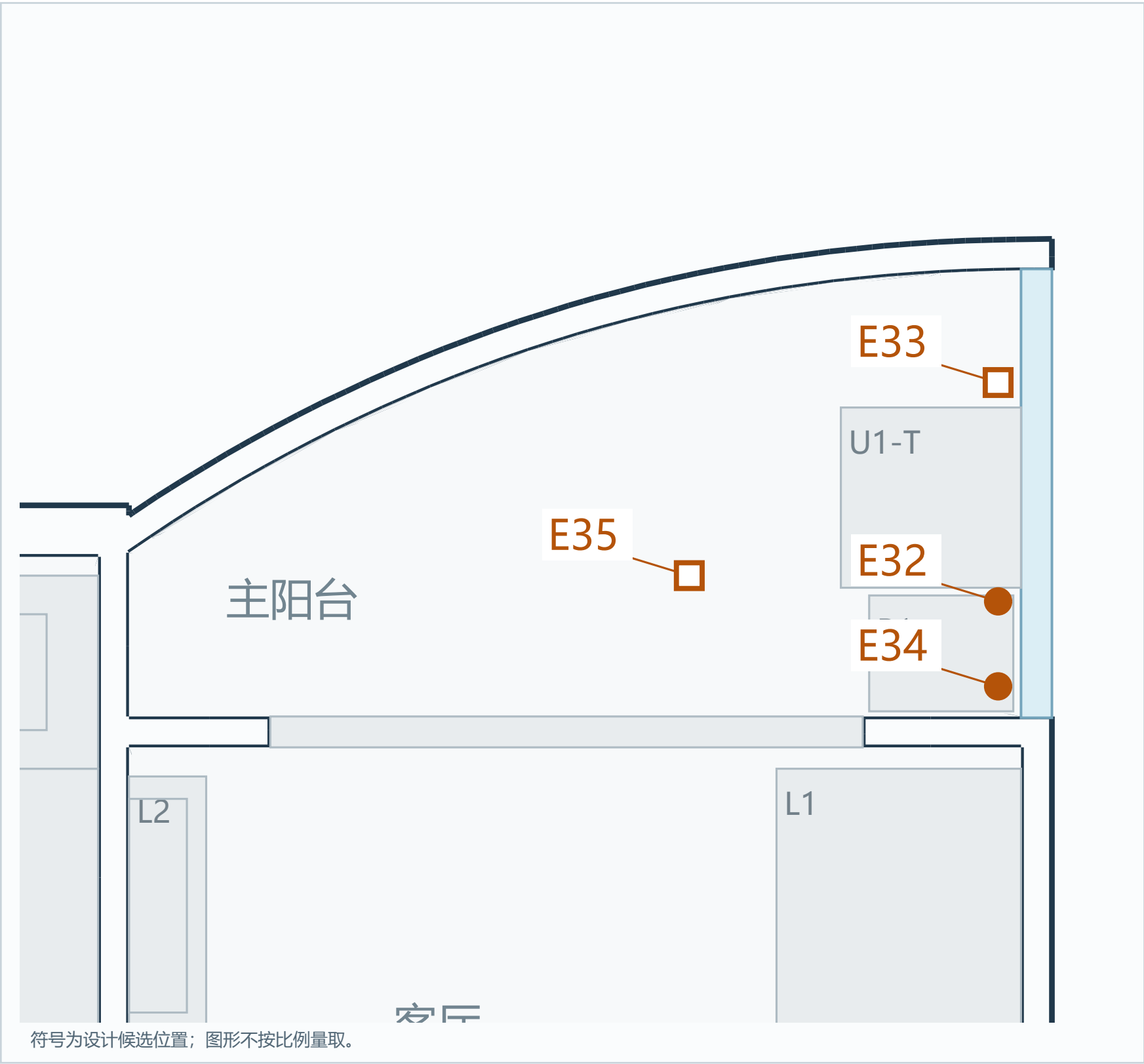
04 E31 暖风/排风组合电源：4mm²候选独立供电，暖风2500W假设；安装区域、IP与控制多芯线依产品。

05 E36 燃气热水器电源：防溅接地插座，远离烟管热区及燃气阀；不得为插座改变燃气设施。

逐点标高、回路和条件详见 T 系列。

主阳台电源与家政预留

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图



01 E32 洗衣机专用：16A级按插头适配；侧向水电分离，不被台面及框架封死；有防雨条件才安装。

02 E33 烘干机备用空管：只留管/盒，暂不接线不装机；叠放许可、承托、层高与排水通过后启用。

03 E34 家政充电：1个五孔；与湿拖把分仓、保通风；洗衣高峰合计受16A限制。

04 E35 电动晾衣架预留：仅保留可检修接线盒，避升降机构和灯具；安装产品后核额定功率。

逐点标高、回路和条件详见 T 系列。

照明目标与控制实施要求

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

01 玄关/客餐厅、两卧、厨卫阳台三组照明分路；主卧顶灯三地控制，次卧顶灯双控，厨房基础光和操作面光分控。

02 传统控制可采用两只双控+中间开关实现三地；智能方案使用同品牌支持的本地有线输入/实体开关，配线需厂家定型，禁止把不兼容电子开关并联。

03 照度为设计目标而非已完成光学计算：通行约100lx、客厅/卧室基础约150lx、餐桌/厨房操作台约300lx、阅读和梳妆任务面约300~500lx。待灯具IES/配光、反射率和安装高度确定后计算/实测。

04 常用灯显指Ra≥90为建议；卧室3000K，公共3000~3500K，操作面3500~4000K。卧室避免可见频闪、枕位直射和不必要高亮夜灯。

05 柜内优先24V安全低压灯具，电源驱动可取出更换，按实际长度/功率留约20%容量余量；先算压降再定单端/双端供电。安全特低电压系统与市电隔离。

06 离家场景只关闭指定照明及可切普通负荷，冰箱、信息设备、报警/本地漏水联动不随意断电；无需网关也应能开关基础照明。

给排水设计总说明

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

01 优先保留原水表和立管，厨卫近生活阳台燃气热水器，最短合理路线供应。先测静压/动态压力、最不利点流量、水表与原管口径；不足或过高再由专业确定减压/增压方案。

02 管径初选：室内主干DN20级，末端DN15级；若采用PPR须写清外径/壁厚/系列，例如外径25或20并不自动等于相同DN。按实际同时流量、长度、压力损失选定材料口径。

03 冷热分管、热水保温，穿墙套管和防水收口；禁止在结构墙板上未经许可横槽/深槽。管道固定、热伸缩和不同材料连接按体系施工。

04 每台器具设可达关断阀；总阀操作不依赖网络。净水器专用原水阀，纯水仅供饮用龙头；RO浓水按产品经有效防回流接入排水。

05 当前不采用回水循环。若后期零冷水需求明确，需核专用回水路径、保温和燃气热水器许可；不直接把冷水管改热水回路。

06 燃气热水器型号未定，容量依同时淋浴/厨房用水核算。只提出水电接口与维护条件，不设计或私改燃气阀、气管和烟道。

给水与热水系统关系

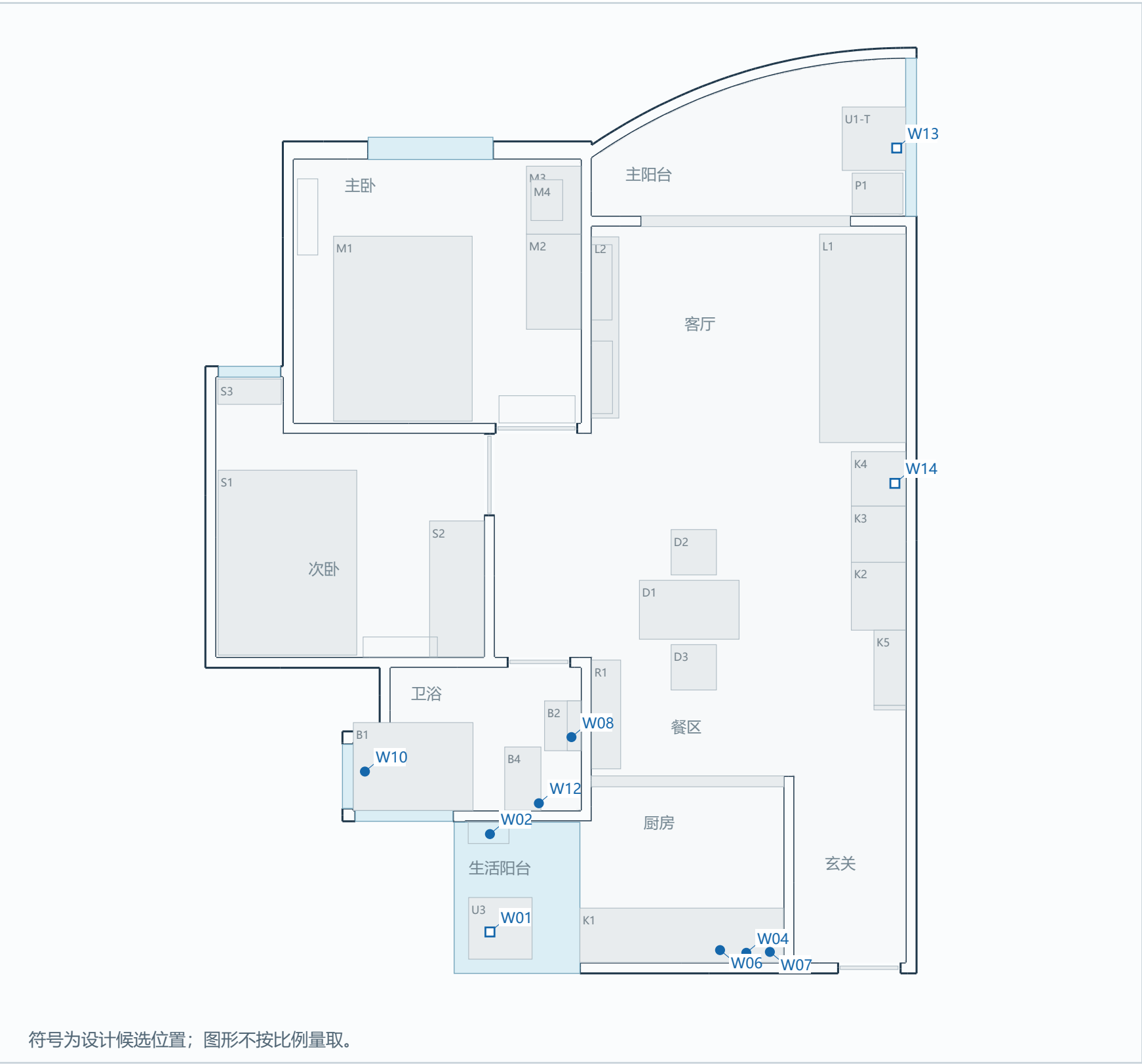
方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图



系统关系图，不代表管线路由。冷热支管分别保温/固定、设可达器具阀；净水与生活水不串接。生活阳台与厨房/卫浴近接优先，阳台长支管必须先验证合法排水。

冷水点位平面

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图



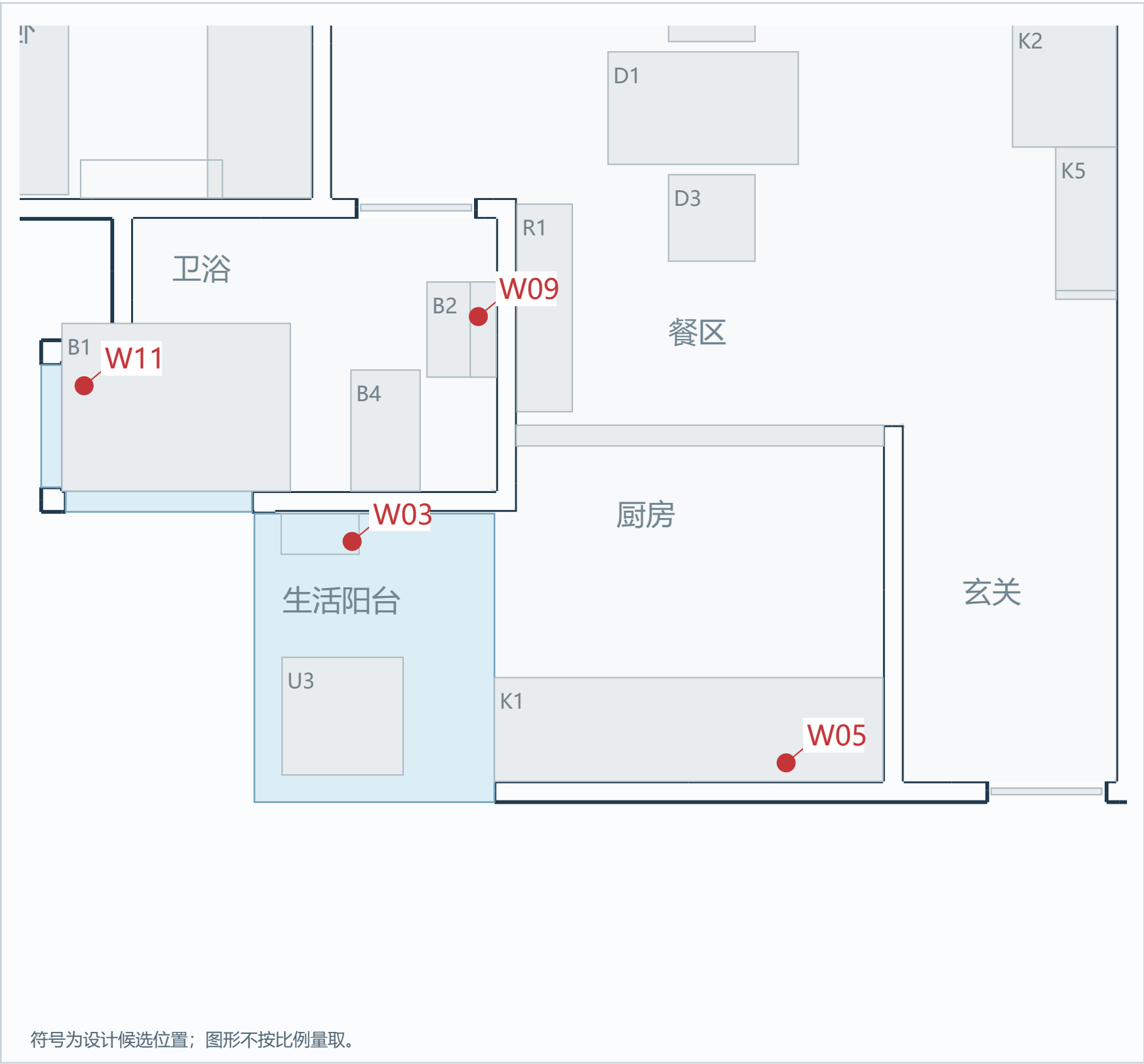
符号为设计候选位置；图形不按比例量取。

- 01 W01总阀候选必须找到原水表后接口再定；图上位置不能视为原状。
- 02 W13阳台洗衣点受合法污废水接口、防雨环境两项约束。
- 03 W14自动上下水机器人只保留空间，不施工水管；保留手动水箱基线。
- 04 管径均为初选，动态压力和同时流量校核后锁定。

逐点标高、回路和条件详见 T 系列。

热水点位及短支路策略

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图



- 01 热源为生活阳台既有类别的燃气热水器；机型和水气接口未定。
- 02 服务厨房双槽、卫浴台盆与淋浴；洗衣/马桶不接热水，洗碗机冷接为基线。
- 03 不安装回水循环、不把冷水管充作热回水；热支管保温。
- 04 长支管应核等待量： $V=\pi\times\text{内径}^2\div4\times\text{长度}$ ；使用真实内径而非公称直径。

逐点标高、回路和条件详见 T 系列。

排水与冷凝水点位平面

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图



符号为设计候选位置；图形不按比例量取。

01 厨房废水、卫浴污废水、阳台雨水、空调冷凝水分清去向；洗衣废水不接雨水或冷凝管。未能确认阳台合法污废水接口前，洗衣接水排水不得实施。

02 双槽可经合规双槽配件共用有效存水弯，洗碗机依说明书防虹吸/回流；RO浓水需防回流措施。不要串装两道水封形成排水不畅。

03 马桶原排污口/通气立管保留。厨房与洗衣DN50、盆DN40/50仅初选；管材外径与公称直径不得混写。地漏有效水封不小于50mm，低频排水点保持水封。

04 重力排水必须测起终点标高再定坡度。DN50支管可先用 $i=0.025$ 作空间核验假设，若 $L=3m$ 需75mm落差（尚不含弯头/接管/构造），不是全屋统一施工坡度。无法满足不得反坡硬接。

05 空调冷凝水按机型接口及原专管做连续下坡、保温和清扫；不向外墙或楼下随意滴水。每台单独试水，吊顶封闭前拍照留档。

逐点标高、回路和条件详见 T 系列。

排水节点、防水与标高控制

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

01 厨房废水、卫浴污废水、阳台雨水、空调冷凝水分清去向；洗衣废水不接雨水或冷凝管。未能确认阳台合法污废水接口前，洗衣接水排水不得实施。

02 双槽可经合规双槽配件共用有效存水弯，洗碗机依说明书防虹吸/回流；RO浓水需防回流措施。不要串装两道水封形成排水不畅。

03 马桶原排污口/通气立管保留。厨房与洗衣DN50、盆DN40/50仅初选；管材外径与公称直径不得混写。地漏有效水封不小于50mm，低频排水点保持水封。

04 重力排水必须测起终点标高再定坡度。DN50支管可先用 $i=0.025$ 作空间核验假设，若 $L=3m$ 需75mm落差（尚不含弯头/接管/构造），不是全屋统一施工坡度。无法满足不得反坡硬接。

05 空调冷凝水按机型接口及原专管做连续下坡、保温和清扫；不向外墙或楼下随意滴水。每台单独试水，吊顶封闭前拍照留档。

06 湿区所有穿管根、门槛与地漏节点纳入防水设计；不堵原排水口，不将保留地漏画成确定位置。闭水试验与楼下检查合格再饰面，时长/水深按适用规范及设计方案。

弱电网络点位平面

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图



01 光纤入户→ONT→路由器WAN→LAN交换机→配线架→各房间/AP星形连接。运营商IPTV按独立端口或运营商支持的VLAN，不默认普通LAN即能播。

02 采用合规实芯铜Cat6A水平缆，拒绝铜包铝；无屏蔽方案便于避免错误屏蔽接地。端口模块与配线架同等级，屏蔽体系只有接地完整时才采用。

03 9个铜缆端口：电视2、主卧2、次卧2、公共AP1、卧室备用AP1、门铃备用1。12口配线架留3口，16口交换机除路由上联与9条预留外仍有余量；并非每口必须同时启用。

04 PoE由符合802.3标准的交换机/注入器供电，不用无协商被动PoE。按AP/门铃实际峰值之和加20%选总预算；示例 $25+25+12=62W$ ，含余量约75W，宜 $\geq 90W$ 级实际可用预算。

05 信息设备与强电箱分开，干燥通风、可拆装、不可藏鞋包或金属柜内发射Wi-Fi。保留至少两个电源插座；小UPS选配，按实际W/VA和厂家续航曲线确定。

逐点标高、回路和条件详见 T 系列。

网络拓扑与端口分配

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图



信息设备柜为候选：R1只有约320外深，不能放下400深标准柜。优先薄型壁装设备/独立通风格，必要时另选厅内可达位置；不增加入户阻挡。

弱电敷设、供电与交付要求

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

01 光纤入户→ONT→路由器WAN→LAN交换机→配线架→各房间/AP星形连接。运营商IPTV按独立端口或运营商支持的VLAN，不默认普通LAN即能播。

02 采用合规实芯铜Cat6A水平缆，拒绝铜包铝；无屏蔽方案便于避免错误屏蔽接地。端口模块与配线架同等级，屏蔽体系只有接地完整时才采用。

03 9个铜缆端口：电视2、主卧2、次卧2、公共AP1、卧室备用AP1、门铃备用1。12口配线架留3口，16口交换机除路由上联与9条预留外仍有余量；并非每口必须同时启用。

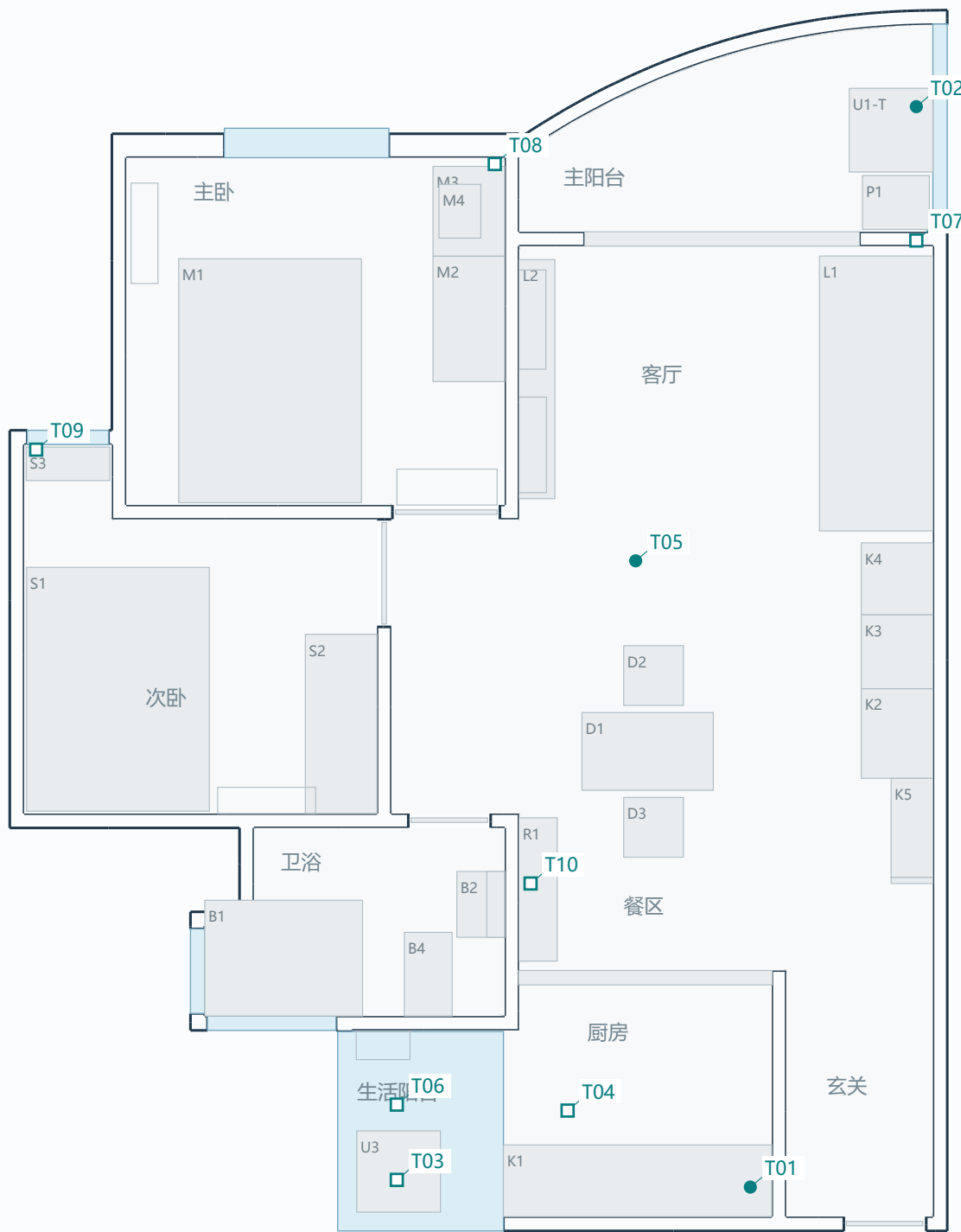
04 PoE由符合802.3标准的交换机/注入器供电，不用无协商被动PoE。按AP/门铃实际峰值之和加20%选总预算；示例25+25+12=62W，含余量约75W，宜≥90W级实际可用预算。

05 信息设备与强电箱分开，干燥通风、可拆装、不可藏鞋包或金属柜内发射Wi-Fi。保留至少两个电源插座；小UPS选配，按实际W/VA和厂家续航曲线确定。

06 强弱电不共管不共盒；并行距离依干扰源、屏蔽、线管及规范确定，方案优先分侧/分层，交叉近直角。避免把固定300mm说成适用于所有情况的强条。

感知与智能预留点位

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图



符号为设计候选位置；图形不按比例量取。

01 把智能功能作为叠加层，照明、热水器基础工作、手动水阀不依赖公网；本地感应/按键和断电恢复行为必须验证。

02 水浸探头覆盖槽柜和洗衣点，可本地联动总水阀；关阀后需人工查漏再恢复，测试断网/断电/低电池。执行器保留手动操作和明确失电策略。

03 天然气与一氧化碳探测分别按合格产品和燃气单位要求定位/供电，不能互相替代。不得将普通Wi-Fi插座接在燃气安全系统中充当安全切断器。

04 独立烟感为建议补充，保留大楼原消防、门禁和对讲设施；不接管公共消防回路。门铃/摄像仅候选，需物业许可并限制拍摄范围，不配置室内卧室监控。

05 智能生态待用户选择。预留中性线的开关底盒、适当深度和可换线比一次性铺满品牌专有线更稳妥；Matter/Thread等兼容性以实际设备测试为准。

逐点标高、回路和条件详见 T 系列。

本地控制与安全报警边界

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

01 把智能功能作为叠加层，照明、热水器基础工作、手动水阀不依赖公网；本地感应/按键和断电恢复行为必须验证。

02 水浸探头覆盖槽柜和洗衣点，可本地联动总水阀；关阀后需人工查漏再恢复，测试断网/断电/低电池。执行器保留手动操作和明确失电策略。

03 天然气与一氧化碳探测分别按合格产品和燃气单位要求定位/供电，不能互相替代。不得将普通Wi-Fi插座接在燃气安全系统中充当安全切断器。

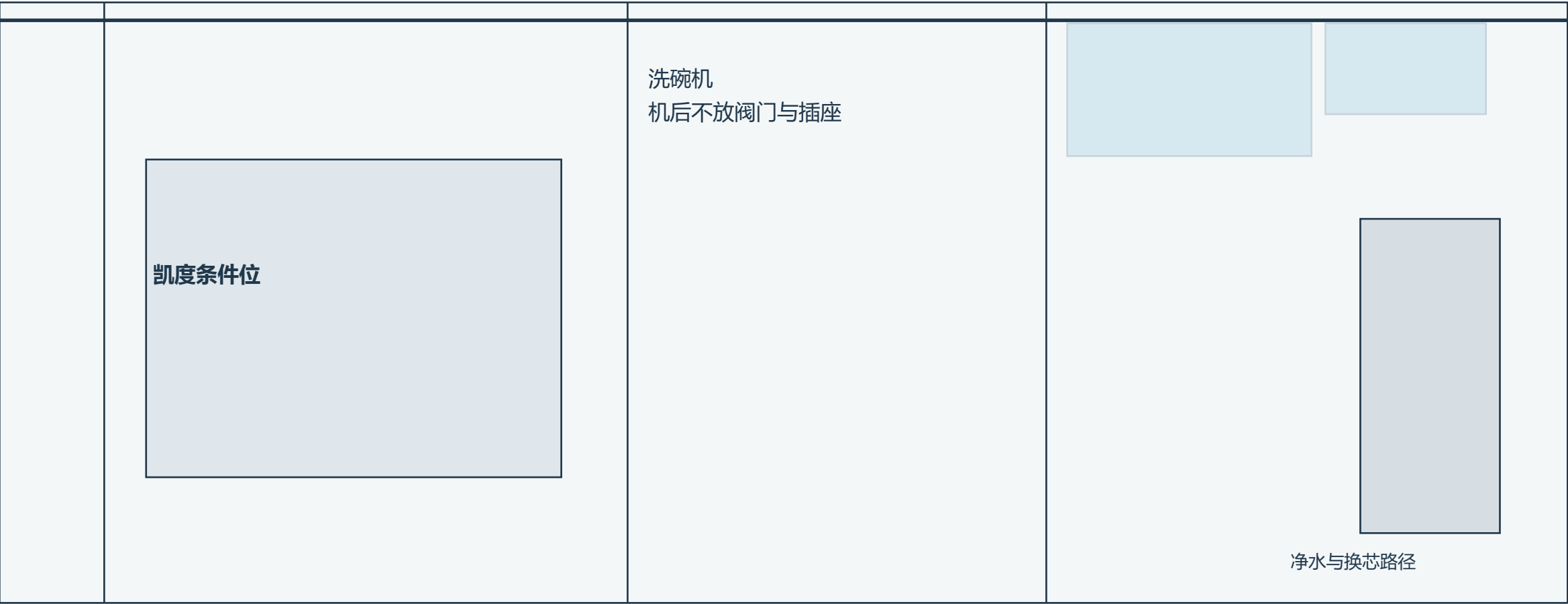
04 独立烟感为建议补充，保留大楼原消防、门禁和对讲设施；不接管公共消防回路。门铃/摄像仅候选，需物业许可并限制拍摄范围，不配置室内卧室监控。

05 智能生态待用户选择。预留中性线的开关底盒、适当深度和可换线比一次性铺满品牌专有线更稳妥；Matter/Thread等兼容性以实际设备测试为准。

厨房设备、双槽与电源展开

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

K1 正向展开 / 左端生活阳台侧 / 深600、台面高860为既有方案



图示只控制设备分区，不是盆体开孔或厂家端子位置。

E14/E16置邻柜干侧，阀门在湿侧；插座不处于水接头下方。

同一湿柜空间紧凑，必须1:1联合放样。

150 灶柜750 洗碗机净位600 双槽湿区747

接口	候选标高	不可遗漏的条件
W04 ~ W07 / D01 ~ D03	给水550 ~ 600；排水350 ~ 450	双槽共水封、洗碗防虹吸、净水浓水防回流；检修通道不被中隔/抽屉遮挡。
E14 / E15 / E16	约500 ~ 600，邻侧检修位	电源干区布置先核实；E15仅获双厂灶下许可才实施，失败转K3同回路择一。

床头、电视墙及弱电管预留

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

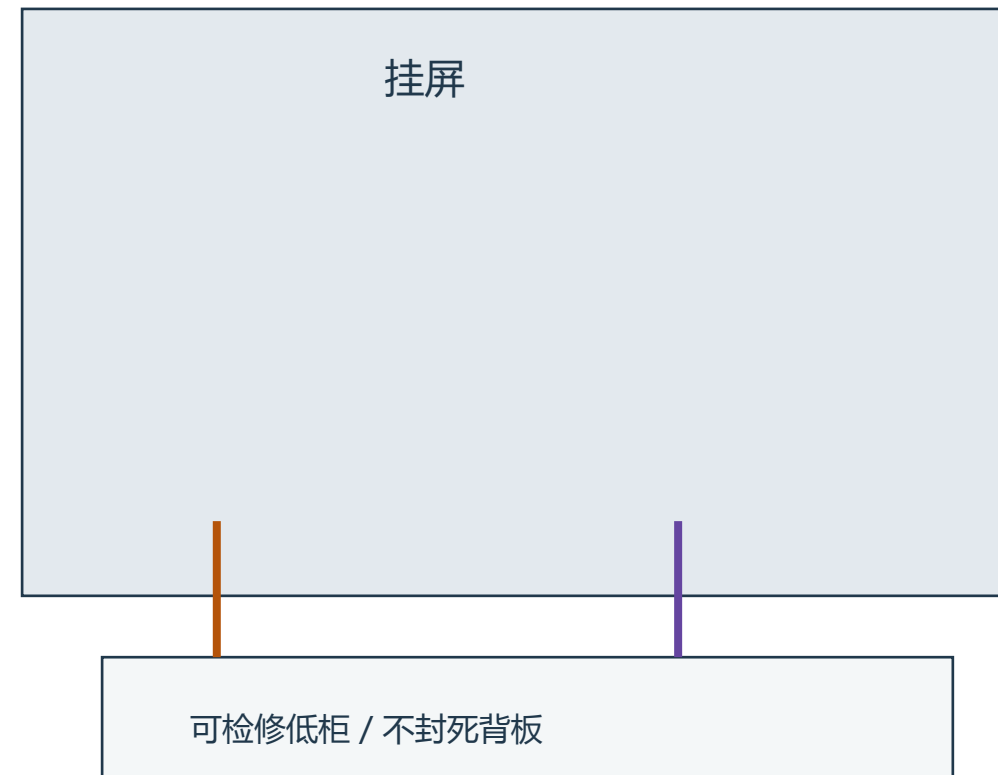
床头侧墙控制关系



候选中心700；移出床头板遮挡及枕后范围

主卧床垫顶470/520两档均沿用条件方案；参考窗下墙顶600不是目标房实测。水电不改变床位、实体靠背或窗台。插座700只是侧墙候选，若床头板遮住必须改侧方/更高并重新放样。

电视墙独立强弱电通道



E03低位300 ~ 400 / E04高位约1100

N02双网线 / N08可换HDMI管独立敷设

电源管与弱电管不共盒；AV管径 ≥ 32 为候选，实际成品插头能通过弯头并再次抽换才算合格。挂架、电视背部接口和柜格尺寸共同定出墙点。

卫浴分区与水电检修节点

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图



淋浴分区尚未实测定界

E28/E29/E30/E31均为条件点。喷头固定/软管长度、成品隔断及分区高度确定后，由电气专业按现行条文判定禁设区与设备防护等级；本图不画一个虚假的“安全圈”。

干湿与插座

面板避水阀/软管滴水路径。若可用干区不足，吹风电源移门外、镜柜充电取消或选许可低压方案，不强塞插座。

等电位与检修

核原卫生间局部等电位端子盒及可导电部分连接；按设计连续可靠，不拿任意金属管当接地体。检修口不被盆柜封死。

水封与防水

淋浴地漏有效水封 $\geq 50\text{mm}$ 。地坪构造容不下时由专业改合规节点，不削薄结构板。马桶原排污保持。

洗衣节点

电源和水阀置机侧可达区，废水接口另辨明，不接雨水。独立台面框架不压机器；抽机前可独立断水断电。

敷设通道、穿管与水平定位深化

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

01 强电从经确认的配电箱分路放射至各区；具备吊顶检修条件时优先在走道/厨卫服务区协调主通道，再沿非结构允许墙位垂直下引。吊顶条件不具备时另审地面敷设，不能画线后再凿承重结构。

02 先定位重力排水及地漏，再安排热/冷水、强电、弱电，处理梁底和柜背交叉。线路不得妨碍窗、燃气烟道、检修口和防火门；穿防火分隔需相应封堵，不擅穿公共竖井。

03 普通2.5mm²支路可先校20规格导管、4mm²支路先校25规格；这是外径类别候选而非穿线保证。按实际导线外径、根数与弯头核占管率和散热，控制填充目标不超过40%，不把多回路无限塞进一管。

04 铜缆弱电优先单独25规格导管作候选；多根Cat6A并管时按缆径及弯曲半径重算，电视成品HDMI头宜≥32规格可抽换管。牵引绳、可达拉线盒和封盖随管交付，不用埋墙暗接头补短线。

05 导线中间接头放在可达接线盒，禁止埋入水泥或不可拆柜板；灯带驱动与智能模块可更换。水管材料、热熔/压接工艺及保温厚度按定型系统；隐蔽试验合格后才封槽封板。

06 水平精确定位在放线会审补齐：每点记录从完成墙角/门套的距离、中心标高、墙体材质、箱盒型号、对应管径/回路、检修方式。竣工图再记录实走路径，不用本方案示意坐标冒充实测坐标。

垂直标高基准与待实测剖面

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

01 统一基准：各房间完成地面 FFL=±0.000；数字单位mm。图上“中心”为面板/接管中心，不是底盒底边；设备矩形上下缘另标。

02 若施工以结构板放线：接口距结构板高度=本图FFL高度+该房间实际地面构造厚度。湿区降板、门槛和地面高差分别实测，不全屋套一个厚度。

03 圆/方符号旁为建议高度；竖向色带表示候选范围，中间符号只是绘图锚点，不表示范围中值已定。全部仍需现场放样；条件/备用为空心。

04 顶面灯、AP N05/N06、传感器及窗帘供电不得统写成固定2800：实测梁底、吊顶完成面和设备检修口后补中心/下缘高度，图中2800只是参考顶线。

05 柜下灯L06/L19、衣柜灯L11/L14和镜前灯按柜格、遮光和产品节点定位；灯带安装面与230V驱动检修位分别标注，不把弱电灯带和强电接头混画。

06 空调排水D10~D12须形成纵剖：实测机口中心、末端接入中心、水平长度、每段降差和检修点；不得仅凭“连续下降”开孔。坡度由产品与专业复核。

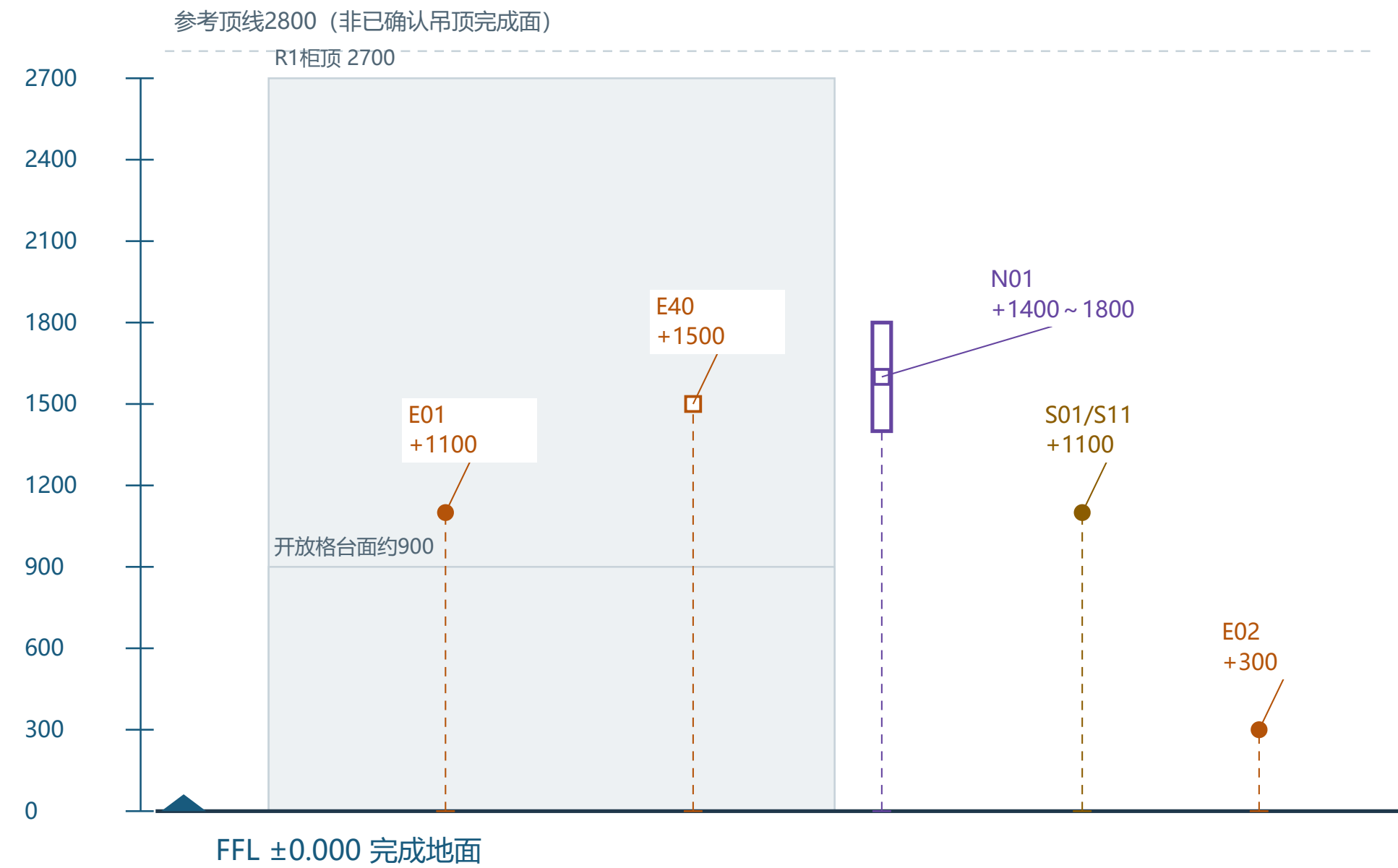
07 淋浴地漏及管线必须补实测地坪剖面：完成面、防水层、保护层、管顶/底、楼板顶和地漏水封。没有楼板构造资料，不给凿板深度。

08 本次H系列为垂直协调立面，横向为分组示意，不可按图量取。水平位置仍由P/E/W/N平面编号、柜体深化与实测墙边尺寸共同确定。

玄关·开放格与信息设备

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

面向 R1 柜；右侧另列门边墙
垂直按标高表达 / 横向分组示意，禁止量取 / 单位 mm



竖虚线=由FFL量起；色带=候选高度范围；空心=条件/备用（仍须复核）。

E01 · 台上电源
候选中心 +1100 mm

E40 · 通风设备格
候选中心 +1500 mm

N01 · 信息终端候选区
候选中心 +1400 ~ 1800 mm

S01 / S11 · 门边实体控制
候选中心 +1100 mm

E02 · 清洁电源
候选中心 +300 mm

信息设备应独立通风、可维护；320外深不容纳400深标准机柜。
E40、N01位置须实测，勿混入鞋包格。

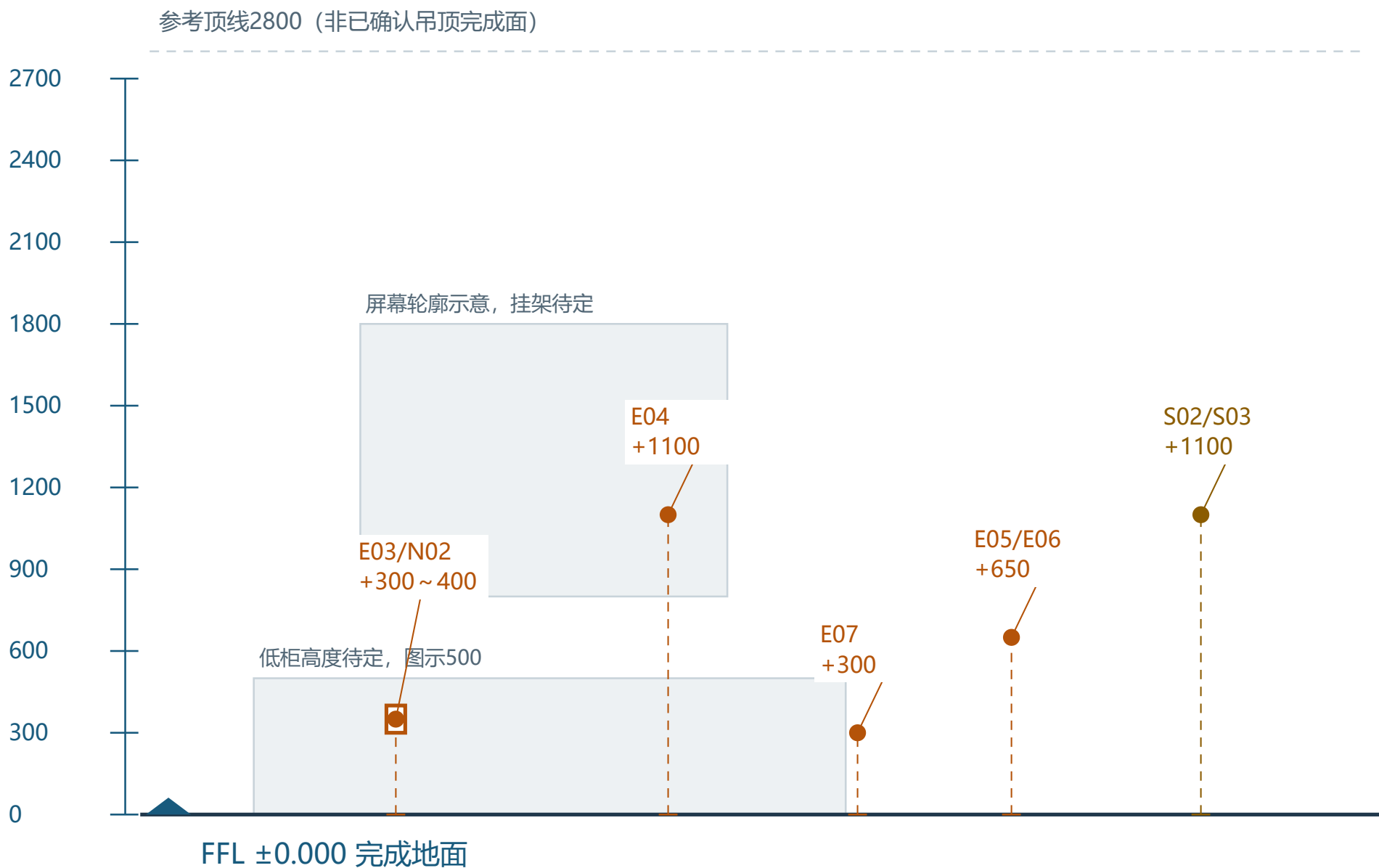
N07门铃中心1400 ~ 1500：仅户内许可边界预留；公共门外另审批。

客餐厅·电视墙与沙发侧

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

左：面向电视墙；右：沙发端侧墙（非同一墙面）

垂直按标高表达 / 横向分组示意，禁止量取 / 单位 mm



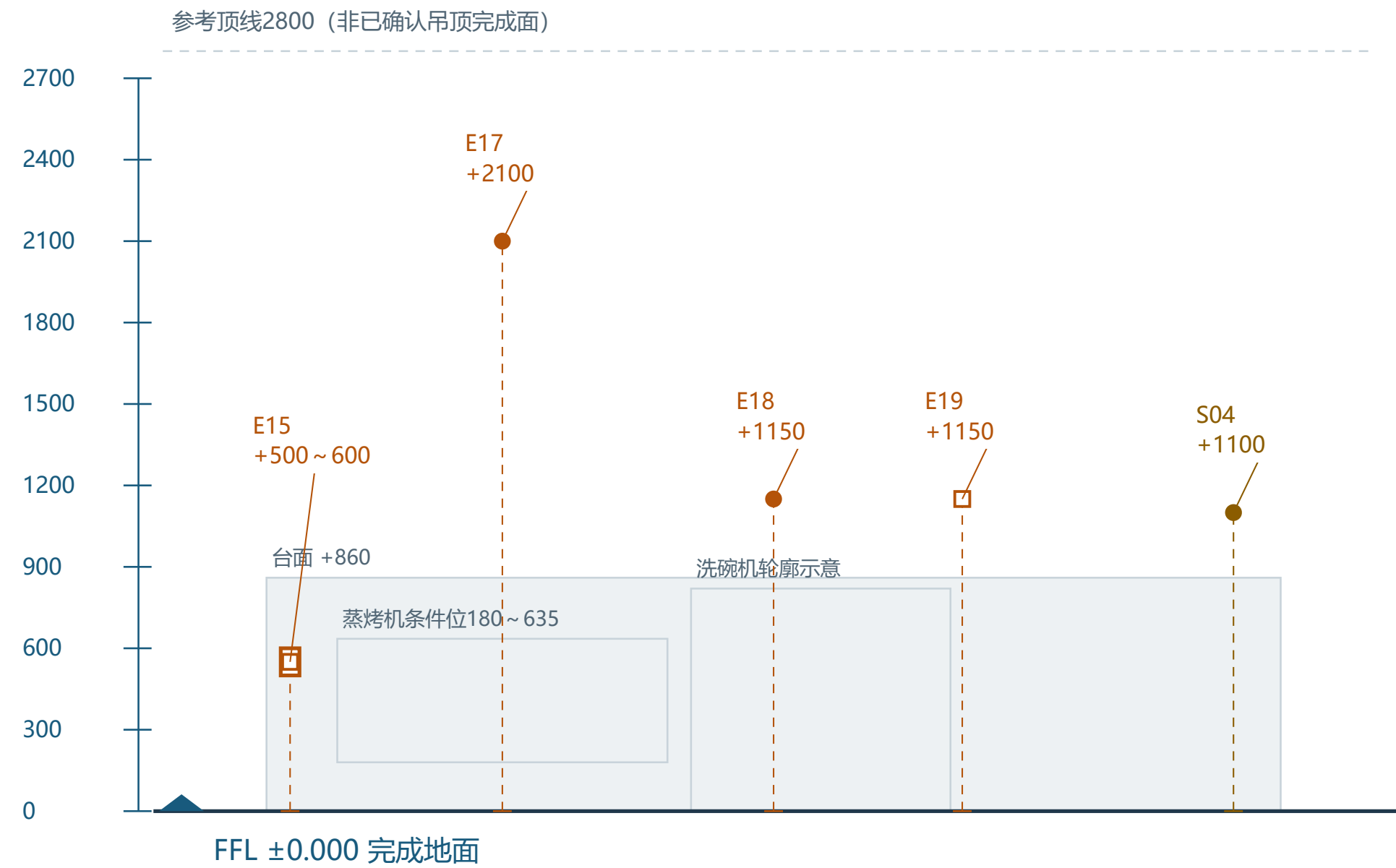
竖虚线=由FFL量起；色带=候选高度范围；空心=条件/备用（仍须复核）。

厨房 K1 · 操作面与烟机

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

面向 K1 正立面；左端150收口→灶750→洗碗600→槽747

垂直按标高表达 / 横向分组示意，禁止量取 / 单位 mm



竖虚线=由FFL量起；色带=候选高度范围；空心=条件/备用（仍须复核）。

E15 · 端收口检修条件位
候选中心 +500 ~ 600 mm

E17 · 烟机邻柜电源
候选中心 +2100 mm

E18 · 备餐台电源A
候选中心 +1150 mm

E19 · 备餐台电源B
候选中心 +1150 mm

S04 · 入口另墙控制
候选中心 +1100 mm

烟机约2100只表示电源候选高度，不是烟机底沿。产品图690 ~ 760为灶面到机身上沿关系，不能误当吸入口净距。

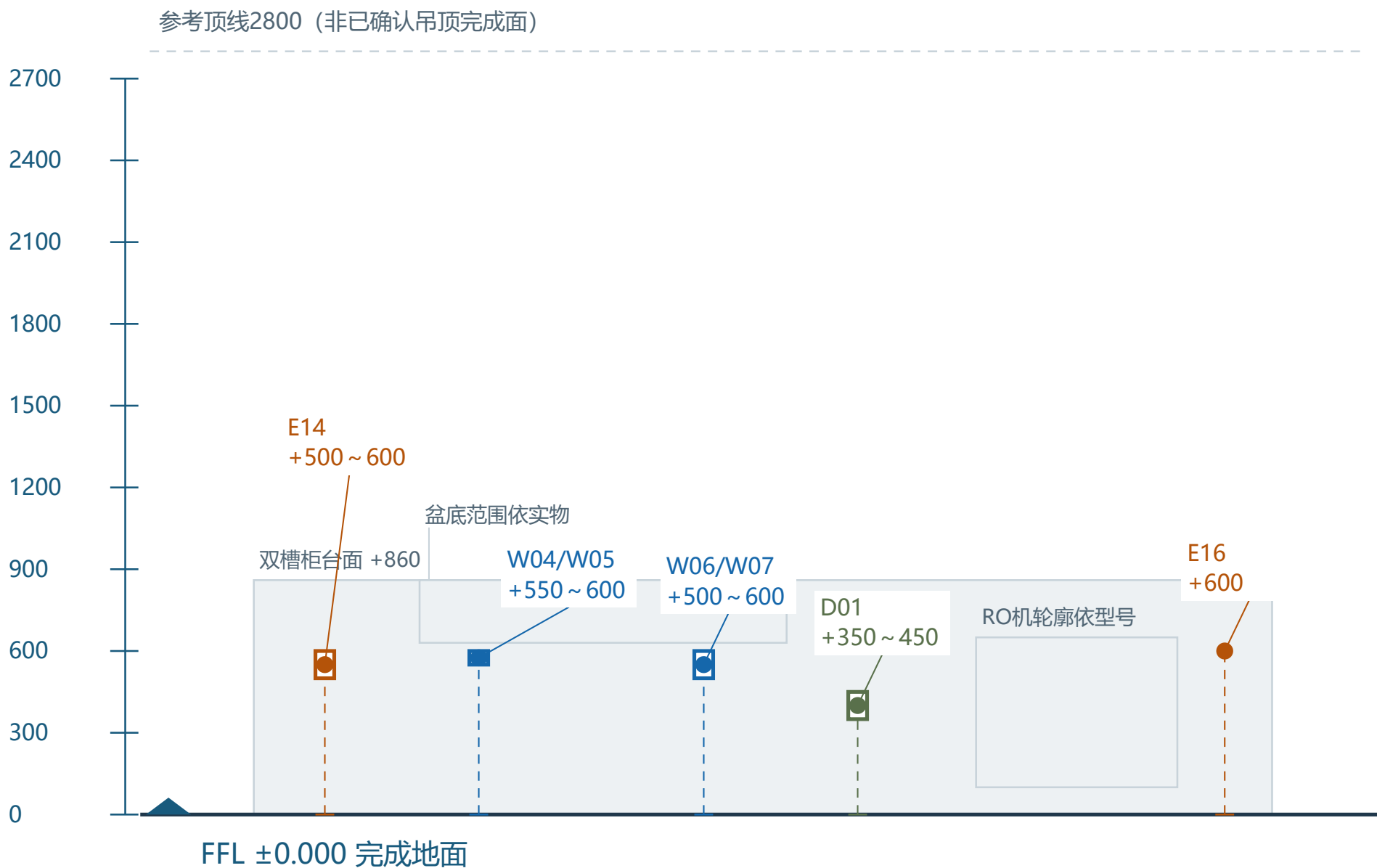
E15须两厂家批准灶下共装且150收口能形成可达干区；不满足则C09转K3。E18/E19避灶热及槽溅水，净距不足移侧墙。

厨房 K1-W · 双槽湿柜检修立面

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

面向槽柜背墙；各接口横向错开仅示意，须1:1联合放样

垂直按标高表达 / 横向分组示意，禁止量取 / 单位 mm



竖虚线=由FFL量起；色带=候选高度范围；空心=条件/备用（仍须复核）。

W04 / W05 · 龙头冷热阀

候选中心 +550 ~ 600 mm

W06 / W07 · 洗碗/净水支阀

候选中心 +500 ~ 600 mm

D01 · 墙排中心候选

候选中心 +350 ~ 450 mm

E14 · 洗碗电源干侧

候选中心 +500 ~ 600 mm

E16 · RO电源干侧

候选中心 +600 mm

面对龙头左热右冷。给水、废水和强电分区，电源不得位于接头滴水路径或设备正后方；图中同高不代表可贴邻安装。

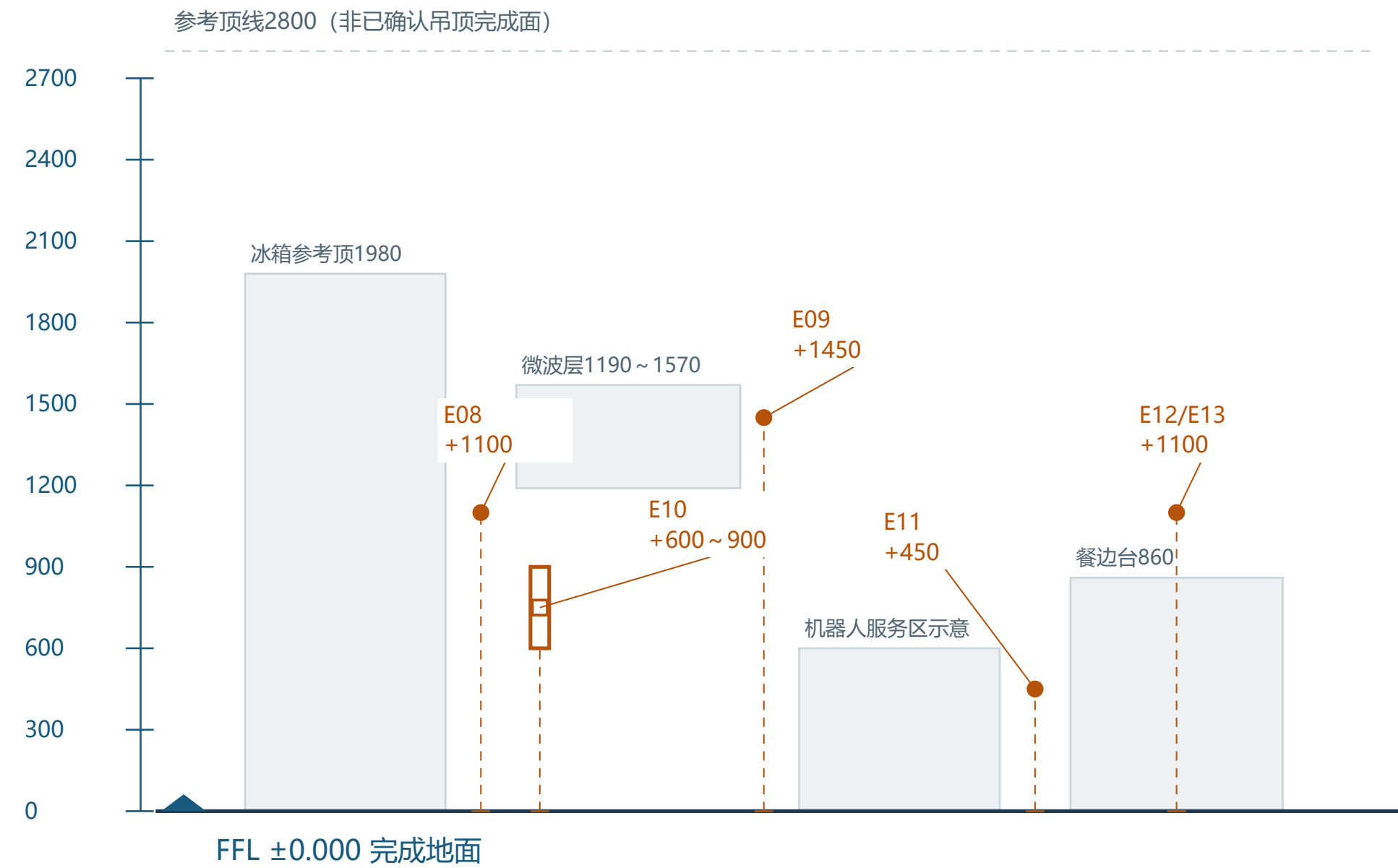
D02洗碗排水高位回弯、D03浓水防回流高度必须按选定机型；未定前不画虚构数值。保留水封、阀门和换芯的真实检修空间。

服务墙·冰箱、微波与机器人

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

面向 K2/K3/K4/K5；横向分组非连续尺寸链

垂直按标高表达 / 横向分组示意，禁止量取 / 单位 mm



竖虚线=由FFL量起；色带=候选高度范围；空心=条件/备用（仍须复核）。

E08 · 冰箱邻侧
候选中心 +1100 mm

E09 · 微波邻侧
候选中心 +1450 mm

E10 · 蒸烤回退空管
候选中心 +600 ~ 900 mm

E11 · 机器人邻侧
候选中心 +450 mm

E12 / E13 · 餐边台电源
候选中心 +1100 mm

电源均避机器正后方，抽机前可断电。E10是C09择一回退，不与厨房E15同时启用；微波层不自动适配蒸烤机。

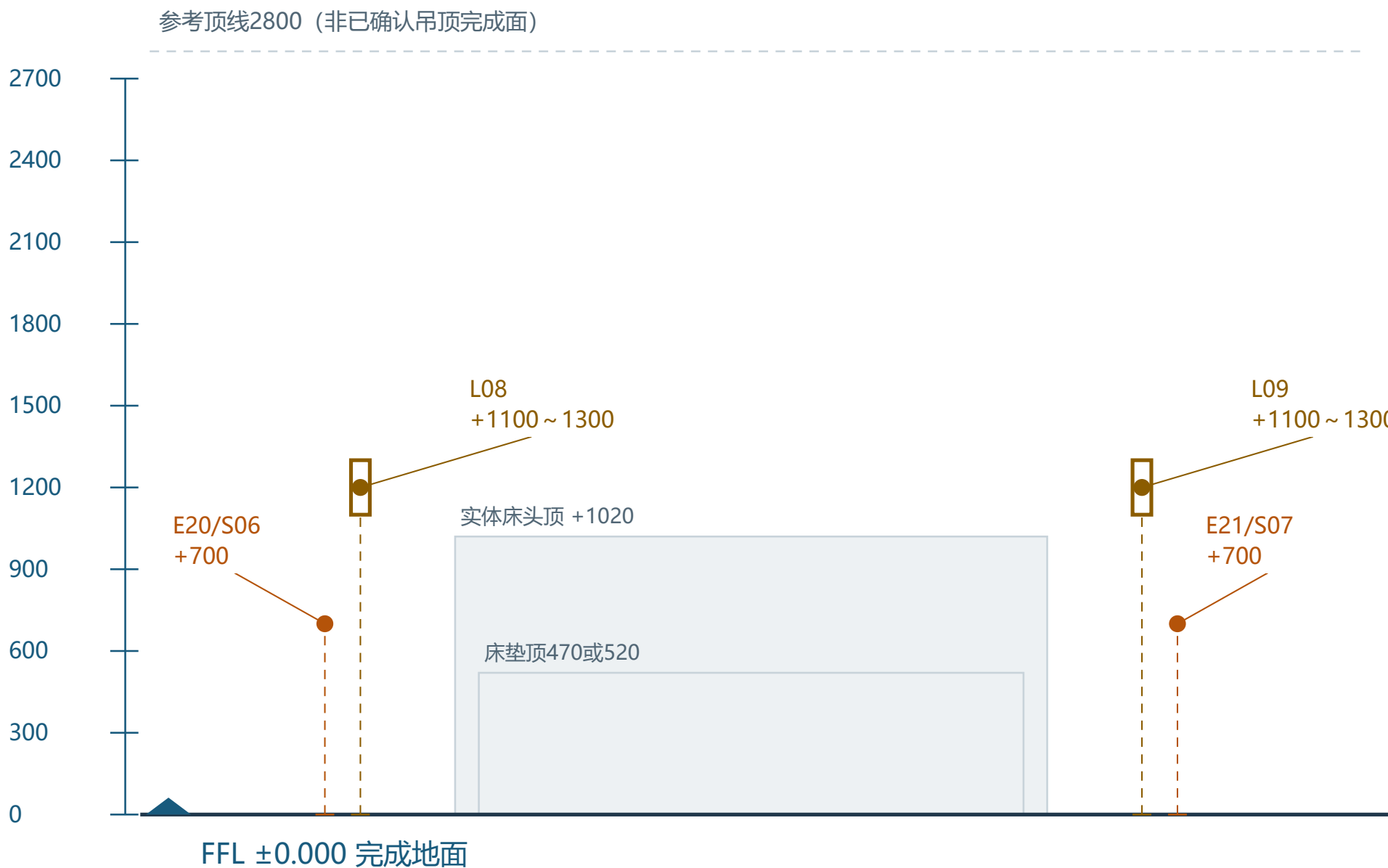
W14自动补水300 ~ 500仅未来条件；本期不铺水管、不接排水。机器人手动水箱方案保持。

主卧 · 实体床头与双侧控制

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

面向床头；两侧面板落在侧方实墙，不放枕后

垂直按标高表达 / 横向分组示意，禁止量取 / 单位 mm



竖虚线=由FFL量起；色带=候选高度范围；空心=条件/备用（仍须复核）。

E20 / S06 · 左侧插座/控制

候选中心 +700 mm

E21 / S07 · 右侧插座/控制

候选中心 +700 mm

L08 · 左阅读灯中心

候选中心 +1100 ~ 1300 mm

L09 · 右阅读灯中心

候选中心 +1100 ~ 1300 mm

700低于1020实体床头，因此面板必须横向移出床头外缘，不能画在靠背上。床侧约150 ~ 250横向偏移仅候选；与柜门、床箱共同放样。

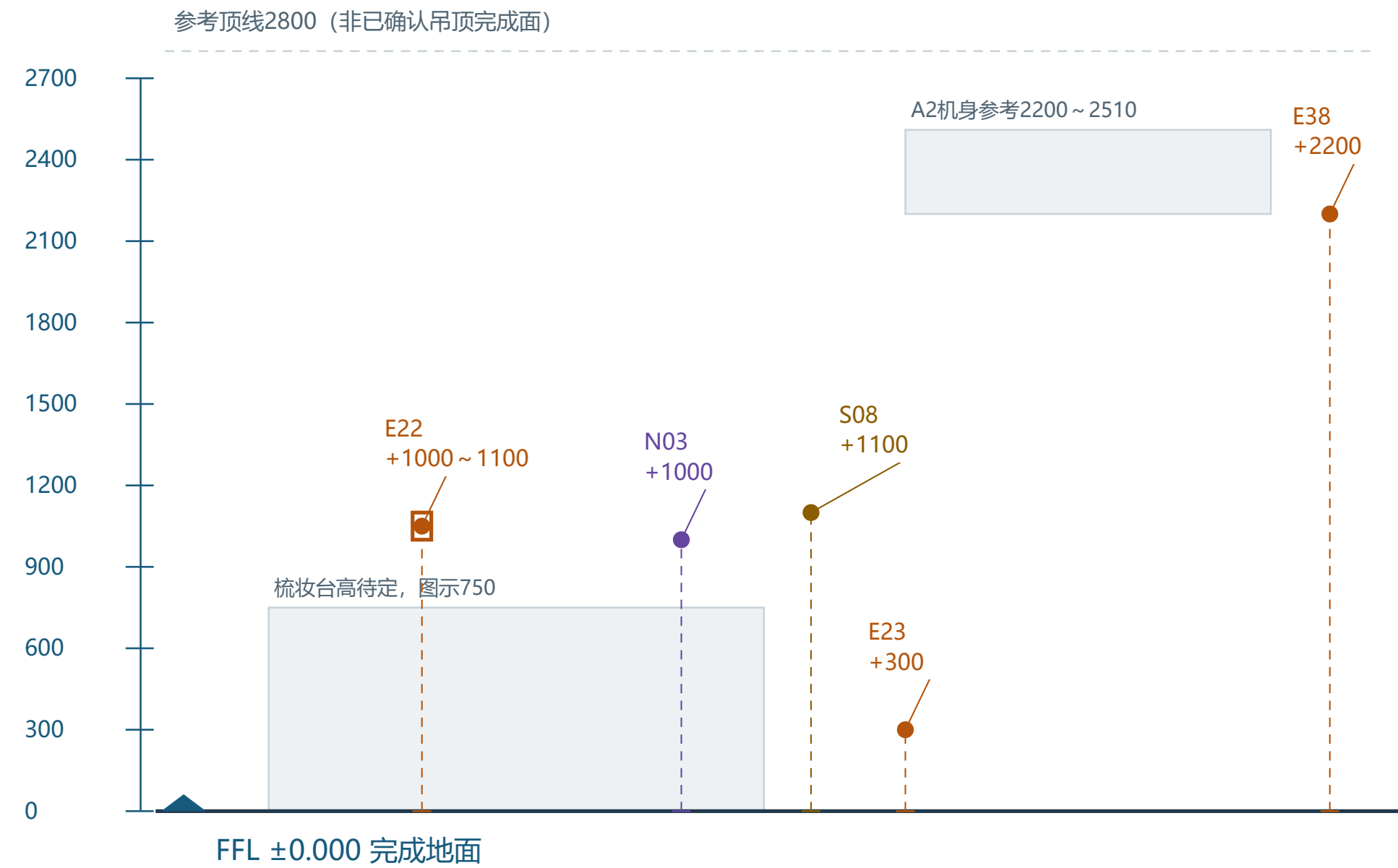
S05入口另墙开关中心1100。参考窗台600；床垫470/520为既有备选。实际窗台和床具须复测；阅读灯以坐姿不眩光及厂图复核。

主卧 · 梳妆与空调侧墙

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

左：梳妆区；右：空调邻机侧；不是同一墙面

垂直按标高表达 / 横向分组示意，禁止量取 / 单位 mm



竖虚线=由FFL量起；色带=候选高度范围；空心=条件/备用（仍须复核）。

E22 · 梳妆电源

候选中心 +1000 ~ 1100 mm

N03 · 双网口

候选中心 +1000 mm

S08 · 梳妆独控

候选中心 +1100 mm

E23 · 清洁备用

候选中心 +300 mm

E38 · 空调接口侧

候选中心 +2200 mm

梳妆台和镜关闭路径不得遮面板；网口与强电分盒。E38侧向移出机壳，电源线不跨滤网检修面。

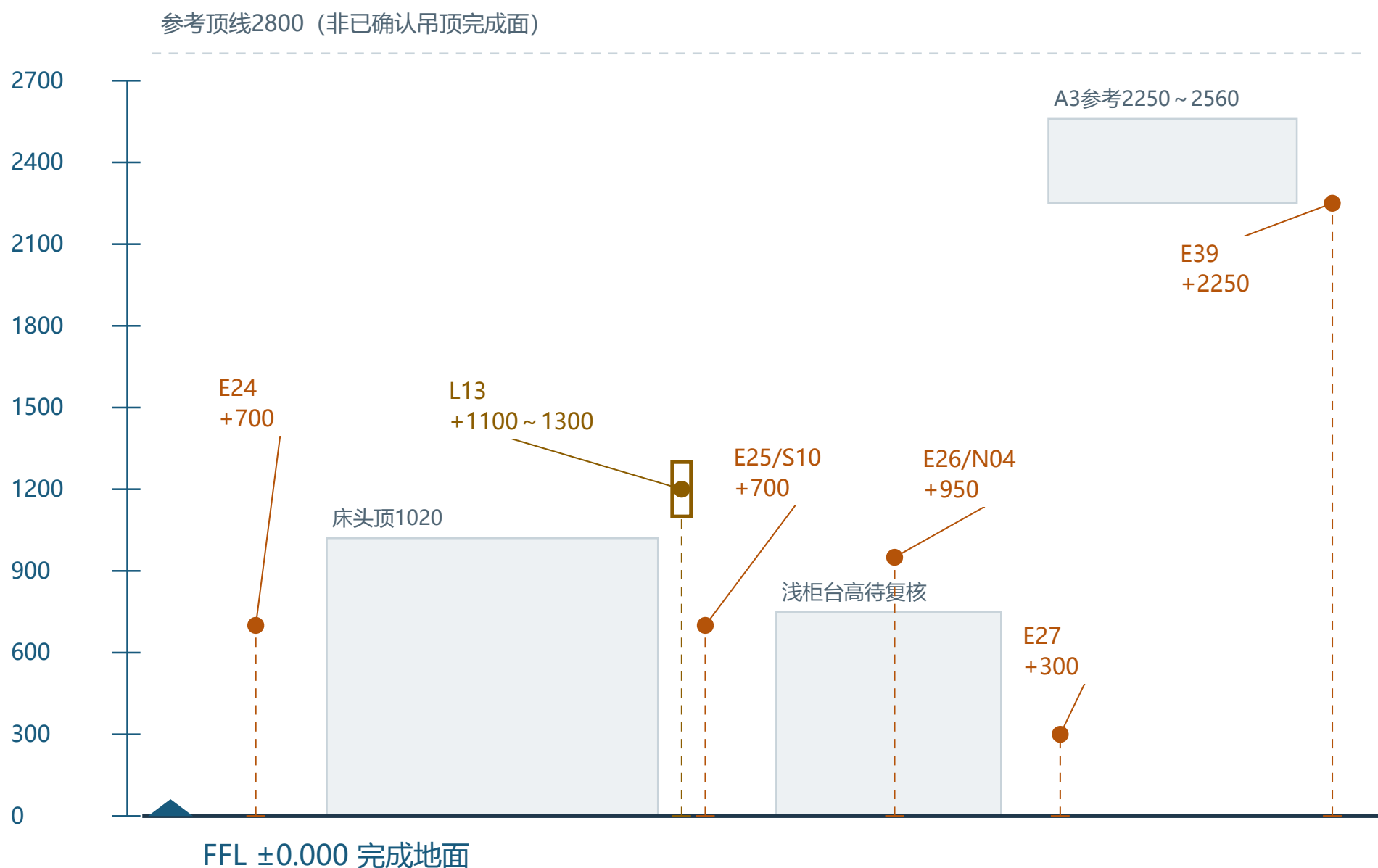
L10镜面光与L11衣柜24V灯/驱动随柜内构造，禁止以2700柜顶直接代替接线盒高度；D11由实测机口连续找坡。

次卧·床头、浅柜与空调

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

左：床头两侧；中：窗下浅柜；右：A3邻机墙

垂直按标高表达 / 横向分组示意，禁止量取 / 单位 mm



E24·床头A侧

候选中心 +700 mm

E25 / S10·床头B侧

候选中心 +700 mm

L13·阅读灯

候选中心 +1100~1300 mm

E26 / N04·浅柜电源/网口

候选中心 +950 mm

E27·清洁备用

候选中心 +300 mm

E39·空调侧电源

候选中心 +2250 mm

E24/E25/S10必须在1020高靠背外侧。E26与N04分盒；280
深浅柜不作为正式书桌。空调上柜250深退台保持。

S09入口控制1100，L14柜灯按构造留可达驱动。D12坡向原冷凝
水专管；402床尾通道不得被盒盖或检修门侵占。

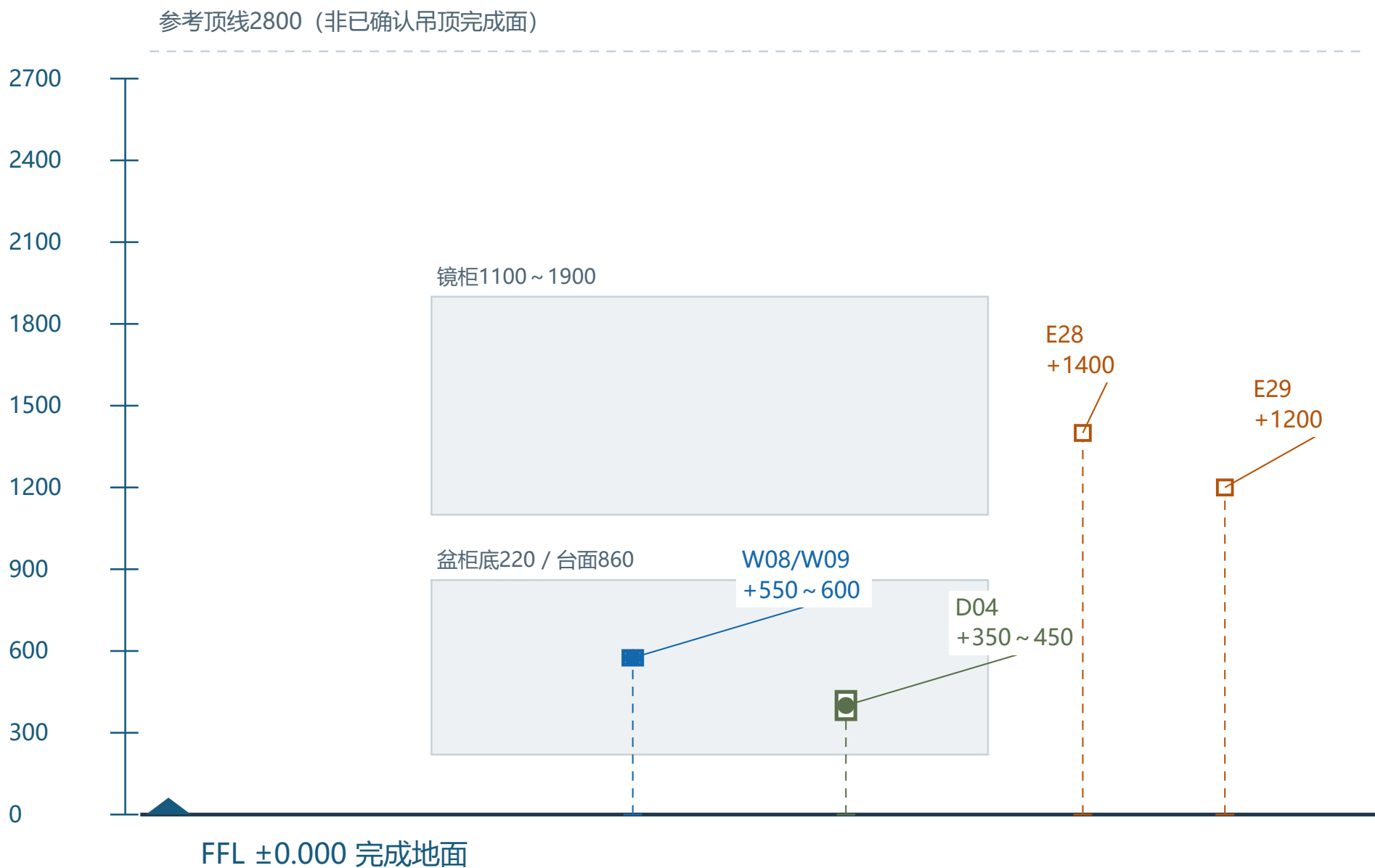
竖虚线=由FFL量起；色带=候选高度范围；空心=条件/备用（仍须复核）。

卫生间·台盆给排水与镜柜

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

面向台盆墙；强电点必须先通过实际淋浴分区核准

垂直按标高表达 / 横向分组示意，禁止量取 / 单位 mm



竖虚线=由FFL量起；色带=候选高度范围；空心=条件/备用（仍须复核）。

W08 / W09 · 台盆冷热阀

候选中心 +550 ~ 600 mm

D04 · 墙排中心

候选中心 +350 ~ 450 mm

E28 · 镜柜充电条件位

候选中心 +1400 mm

E29 · 吹风条件位

候选中心 +1200 mm

台盆、抽屉、存水弯与角阀必须样板复核；穿墙口做防水密封。
电源图示位置不是已批准的安全区域。

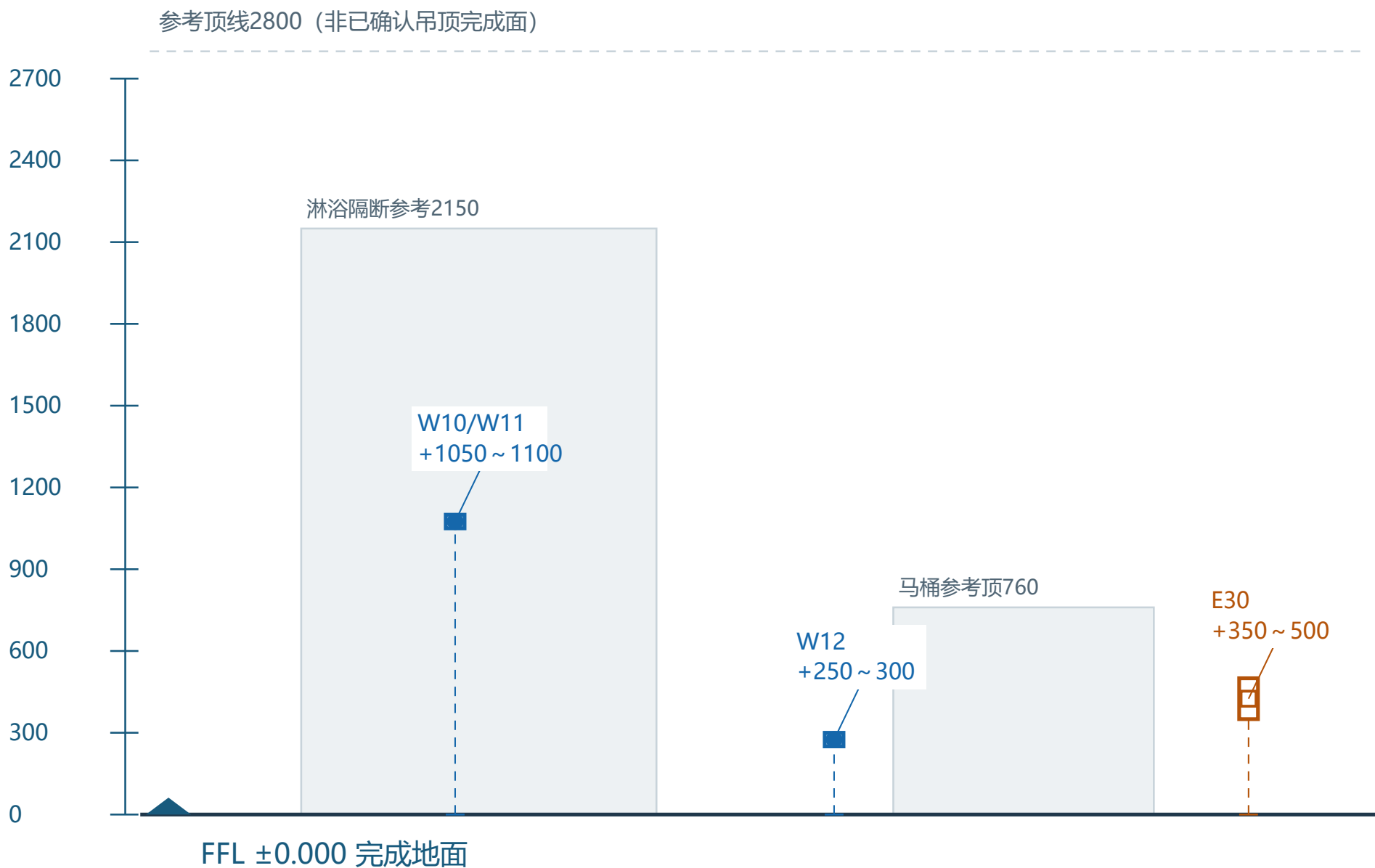
若实际分区无可用干区，E29移门外、E28取消或采用经核准低压方案。镜前灯L16的供电和IP须随分区、厂图确定。

卫生间·淋浴与坐便器接口

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

左：花洒墙；右：坐便器侧墙（分墙展开，非距离依据）

垂直按标高表达 / 横向分组示意，禁止量取 / 单位 mm



竖虚线=由FFL量起；色带=候选高度范围；空心=条件/备用（仍须复核）。

W10 / W11 · 混水阀中心

候选中心 +1050 ~ 1100 mm

W12 · 马桶角阀

候选中心 +250 ~ 300 mm

E30 · 智能马桶条件电源

候选中心 +350 ~ 500 mm

混水阀左热右冷；冷热中心距150只是常见候选，必须按预埋体。
顶喷/手持高度由使用者与机型确定，不把2150隔断顶当花洒标高。

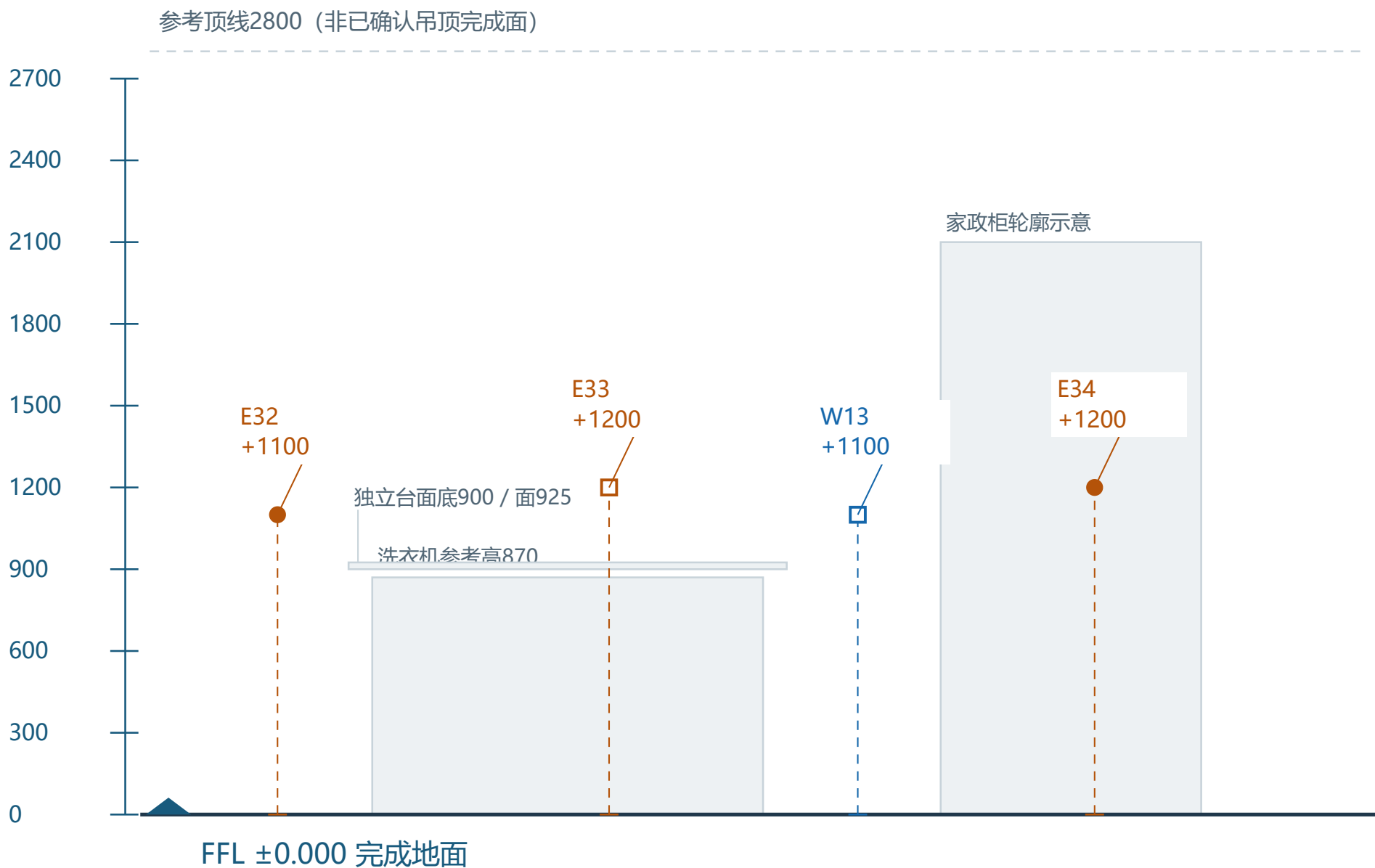
D05保留原坑距/标高；D06/D07地漏口随各自局部完成面低点。
E30不得在软管/阀滴水路径内；淋浴分区须按实测另绘审定。

主阳台·洗衣、家政与晾衣架

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

面向 U1/P1；水阀和电源分别在机侧可达位置

垂直按标高表达 / 横向分组示意，禁止量取 / 单位 mm



E32·洗衣电源干侧

候选中心 +1100 mm

W13·洗衣专阀湿侧

候选中心 +1100 mm

E33·烘干备用空管

候选中心 +1200 mm

E34·干格充电

候选中心 +1200 mm

洗衣机870到台面底900的30间隙仅模型差值，须厂图核验震动/抽机净距；框架独立受力。水电不塞机后。

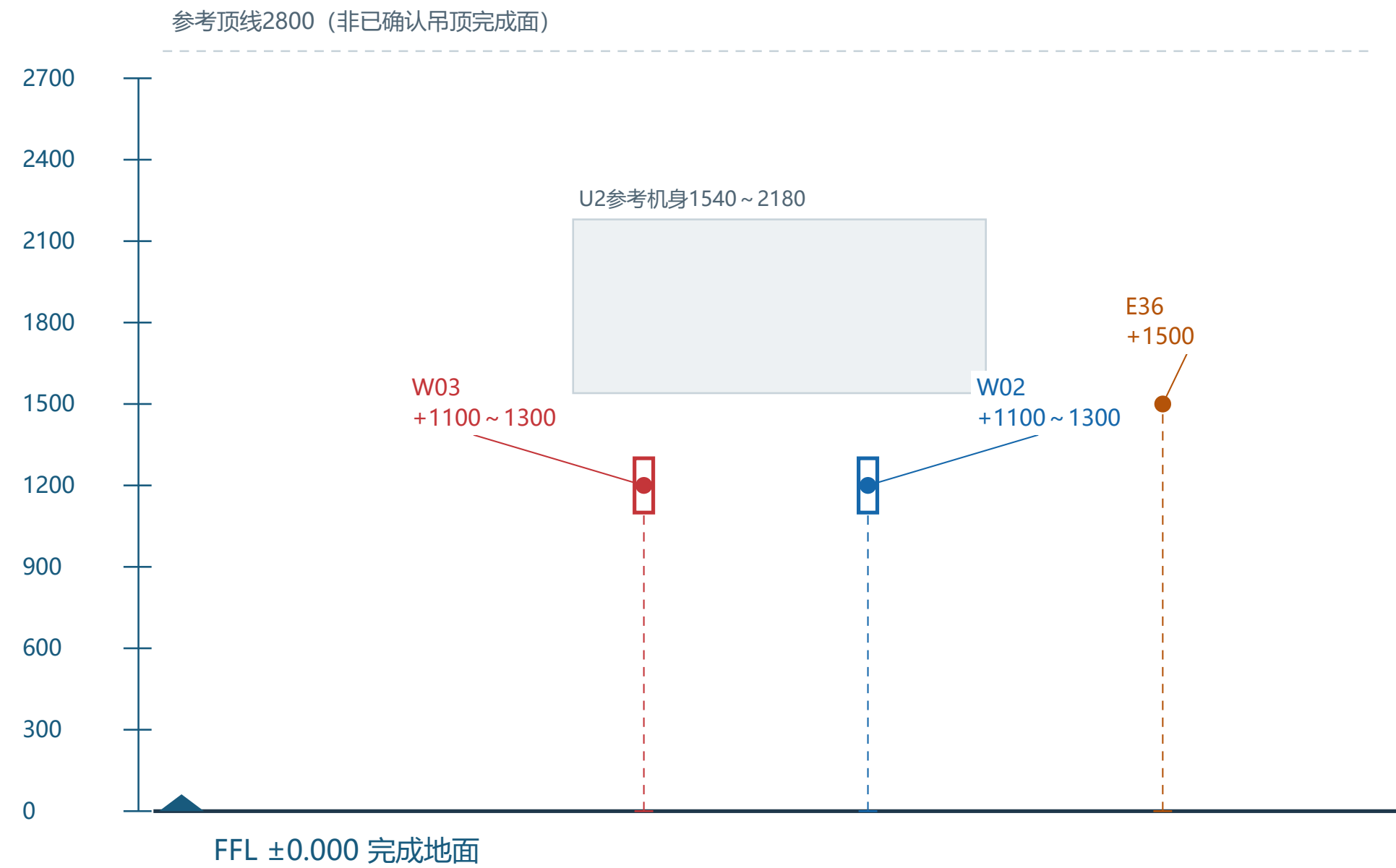
D08接口及软管最高/最低高度按洗衣机说明，先辨明污废水；D09保留雨水。E35顶面预留、晾衣架2350~2800活动范围均待实测和选型。

竖虚线=由FFL量起；色带=候选高度范围；空心=条件/备用（仍须复核）。

生活阳台·燃气热水器外围接口

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

面向 U2；仅水电接口协调，不代替燃气安装设计
垂直按标高表达 / 横向分组示意，禁止量取 / 单位 mm



竖虚线=由FFL量起；色带=候选高度范围；空心=条件/备用（仍须复核）。

关键冲突与施工前确认清单

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

编号	停点	必须核实的证据	责任方	时间
Q01	入户供电	电表额定/批准容量、上级断路器、进线材质截面、接地系统、箱位与短路电流	电气设计/物业	开槽前
Q02	现场复尺	目标房屋门位、柜体完成尺寸、FFL、梁/承重墙/管线探测、箱体可达空间	设计/施工/定制	开槽前
Q03	设备铭牌	全部大电器最大输入、插头、供电端、保护器类型及原厂安装图	用户/设备商	电气定型前
Q04	灶下兼容	米家精确灶型、凯度型号；双方书面许可、灶底接管/通风/检修空间	设备商/燃气/定制	灶下接线前
Q05	阳台排水	洗衣点是否有合法污废水；雨水/冷凝/生活排水分辨，标高与环境防雨	物业/给排水	接管前
Q06	湿区分区	按实际淋浴喷头、隔断/门和成品地坪划定电气分区，决定E28 ~ E31可否安装	电气/卫浴设计	布盒前
Q07	给水条件	水表/总阀坐标、原材质口径、静压/动态压力、热水器流量兼容	给排水/设备商	选管前
Q08	信息设备柜	原光纤箱、R1实际净深/通风、设备拆卸及散热，不能压缩入户通道	弱电/定制	封板前
Q09	空调接口	3台供电侧/最大输入、冷凝专管位置与坡降、穿墙防水、滤网拆取	空调商	吊顶前
Q10	选配确认	烘干、自动上下水机器人、第二AP、智能生态/帘轨、浴霸型号	用户	采购前

施工、调试与验收清单

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

编号	阶段	验收动作	交付记录
A01	放线会审	标出面板中心标高/离基准墙尺寸，模拟所有柜门、家电门、插头和水阀操作；四方签字后开槽。	点位签认图、照片
A02	隐蔽电气	核导线/线管/保护器规格，PE连续、N分路、端接紧固；绝缘电阻及接地故障保护检测由持证人员按适用标准完成。	逐回路检测实测值及仪表信息
A03	漏电保护	逐只测试实际动作电流/时间和试验按钮；核上下级配合、L/N/PE极性，不以按按钮动作代替仪器验收。	RCBO检测记录/回路标签
A04	给水试压	试验前隔离不耐压设备；按确定管材、设计工作压力及适用验收规范明确压力/时长/压降标准，隐蔽前试验，禁止无依据一律打高压。	试压方案与起终压力、时长、签字
A05	排水防水	逐器具通水、并发排水、防虹吸/水封、地面泼水坡向；防水闭水并检查楼下，穿管根无渗漏。	排水视频、闭水与楼下确认
A06	冷凝水	3台空调分别试水并联测长时制冷，吊顶/柜内不滴漏、末端顺畅；核保温连续。	逐台记录
A07	网络布线	逐端口线序、长度和Cat6A永久链路认证（含NEXT/回波损耗等）；简单通断仪不能证明10GbE链路能力。	认证报告、端口台账
A08	网络体验	分别测试有线LAN、ISP网速与闭门Wi-Fi覆盖；建议常用区RSSI≥-67dBm为项目目标，体验含视频/通话/漫游，不保证靠单一数值达标。	房间测点图与终端/频段记录
A09	灯光智能	测任务面照度、眩光、夜灯；断网仍可开灯，报警本地响，水浸关阀、手动复位及断电恢复符合约定。	场景测试清单
A10	交付资料	拍摄带尺隐蔽管路，更新竣工点位/回路/阀门/端口编号，交钥匙、保修、说明书；密码由业主自行设置不放公网。	竣工图/隐蔽影像/设备手册

初步材料数量与报价口径

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

项目	初步数量 / 配置	限制及采购口径
配电保护	20路功能候选 + 2路备用	20只终端RCBO为候选，其中条件支路按批准状态安装；备用先留箱位；总开1套，SPD是否/级别待协调。
箱体 / 母排	约20%空位；模数按实物排	2模RCBO方案约46~48模已用，宜72模或核准分箱；PE/N端子、母排及额定电流/温升另算。
电源点	40个编号 / 50组功能口径	含插座组、设备接线与空管预留；不能直接按50个五孔采购。E系列逐点确认底盒、10A/16A或固定接线。
照明 / 控制	20个灯位组 + 12个控制位	灯带可能对应多个灯段；开关按键数、双控/中间开关、N线和驱动按控制表及机型展开。
水平网络	9根Cat6A星形链路	6根房间端口、1根公共AP、1根备用AP、1根备用门铃；每根终端和配线架两端按模块体系端接。
网络设备	12口配线架 + 16口交换机候选	路由器1、ONT沿用运营商、AP先1台另1台备用；PoE实际预算≥需求；跳线根数按实际启用端口配。
给水接口	10组冷水 + 4组热水编号	其中总阀/设备阀组和W14未施工备选不能按14只角阀计价；按确认管径、阀组、龙头与实际接口拆项。
排水 / 冷凝	12个功能接口编号	含原口复核及不同系统；地漏数量与位置待实测，不能将每个D编号算作新增地漏。
管线长度	现场测线后按材质/规格分别统计	预算可按实测路径另计约10%施工余量，端接/检修盘留另列；不是先买固定米数。
报价拆项	人工、辅材、检测及竣工记录	新增与保留、实施与预留分列；强电按回路/点位口径约定，弱电含永久链路测试，不把检测默认为已包。

玄关点位详表

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

编号/状态	功能与配置	中心标高 (FFL起)	回路/系统	定位基准、安装与检修条件
E01 推荐	玄关充电插座 数量 1组/位	1100	C04	R1开放格侧板附近；1个五孔；高于约900台面，背板开可拆检修口；远离包内布料。
E02 推荐	入户清洁备用 数量 1组/位	300	C04	玄关右实墙；1个五孔；避门扇及走道，禁止在门扇扫掠内布点。
E40 条件	信息设备专用电源 数量 2组/位	柜内约1500	C21	R1厅内端候选通风设备格；2个五孔；须置独立干燥通风格，不混鞋包/不堵入户；箱位需实测批准。
L01 推荐	玄关基础灯 数量 1组/位	顶面/柜内；详见备注	C01	entry灯位；S01控制；门口与换鞋区，建议3500K、显指≥90
L19 推荐	玄关柜柔光 数量 1组/位	顶面/柜内；详见备注	C01	entry灯位；S01/门控控制；24V灯带，离家可关，不切断弱电设备
S01 推荐	玄关开关 数量 1组/位	1100	对应照明回路	门锁侧或操作侧实墙，门边距门套150~200候选；L01/L19；离家只关非必要照明；每盒留N、PE按系统敷设，N不混回路；智能失效保留实体操作。
S11 推荐	卫浴门外开关 数量 1组/位	1100	对应照明回路	门锁侧或操作侧实墙，门边距门套150~200候选；L15/L16/排风分键；暖风控制按厂配；每盒留N、PE按系统敷设，N不混回路；智能失效保留实体操作。
N01 条件	信息汇聚柜 数量 1组/位	约1400~1800柜内	NET	R1厅内端候选；原光纤入户箱保留；新设备格约600W×400D×450H净空候选，若R1净深不足，改薄型壁架或厅内独立小柜，不侵入过道。

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径，非统一材料件数；最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样，空心状态不等于已批准安装。

玄关点位详表（续）

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

编号/状态	功能与配置	中心标高（FFL起）	回路/系统	定位基准、安装与检修条件
N07 仅预留	入户门铃弱电候选 数量 1组/位	1400 ~ 1500	P09备用	入户内侧预留；1根网线及独立空管，公共走廊设备须物业许可；不录制邻居门内。
N09 待核	光纤/运营商预留通道 数量 1组/位	原箱至信息设备格	F01	原光纤入户点待核；保留入户皮线光纤、弯曲半径和运营商设备；双芯单模光纤只作可选升级，不剪公共线路。
T10 条件	智能网关候选 数量 1组/位	开放干区	C21	R1厅内端开放侧；Thread/Zigbee/BLE按生态选一种或兼容网关，不把无线电网关封金属箱；本地自动化优先。

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径，非统一材料件数；最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样，空心状态不等于已批准安装。

客餐厅点位详表

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

编号/状态	功能与配置	中心标高 (FFL起)	回路/系统	定位基准、安装与检修条件
E03 推荐	电视低柜插座组 数量 3组/位	300 ~ 400	C04	L2设备开放格；3个五孔面板，电视/机顶盒/影音分插；插头不顶背板，保留散热。
E04 推荐	电视高位电源 数量 1组/位	1100，随挂架	C04	L2-S挂屏背侧；1个五孔，避开挂架；强电与信号分管，75英寸挂架安装后复核可达。
E05 推荐	沙发端A插座 数量 2组/位	650	C04	L1靠阳台端侧方；2个五孔，面板高于扶手或横向移出沙发；不被坐垫压住。
E06 推荐	沙发端B插座 数量 2组/位	650	C04	L1靠餐区端侧方；2个五孔；预留落地灯/充电，不在窄通道加地插。
E07 推荐	餐区灵活备用 数量 1组/位	300	C04	餐区西侧实墙；1个五孔供低功率设备；餐桌火锅不用穿越动线的拖线，固定大功率需求另复核。
E08 推荐	冰箱专用电源 数量 1组/位	1100，邻柜内	C12	K2旁K5可达设备格；单个接地插座；不放冰箱正后方，不经离家总控，贴专用标签。
E09 推荐	独立微波炉 数量 1组/位	1450，邻侧可达	C10	K3独立微波层侧方；插座规格随铭牌；当前按10A级机型负荷假设，不与蒸烤共用插排。
E10 仅预留	蒸烤回退空管 数量 1组/位	600 ~ 900，待厂图	C09择一	K3候选回退层；仅敷设可换线空管与封盖盒；若灶下不获许可，将C09改接此处，两个位置不同时投用。

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径，非统一材料件数；最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样，空心状态不等于已批准安装。

客餐厅点位详表（续）

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

编号/状态	功能与配置	中心标高（FFL起）	回路/系统	定位基准、安装与检修条件
E11 推荐	机器人基站电源 数量 1组/位	450，邻侧可达	C13	K4侧后可拆区；1个五孔；高于可能积水面，留取水箱/尘袋路径；维持手动水箱基线。
E12 推荐	餐边台电器A 数量 1组/位	1100	C08	K5开放台面；1个10/16A适配接地插座；咖啡/水壶按实际选型；台面深350不承诺大电器。
E13 推荐	餐边台电器B 数量 1组/位	1100	C08	K5开放台面另一端；1个五孔；同回路总负荷受20A限制，两台大功率同时需用核算。
E37 推荐	客厅空调专用 数量 1组/位	2200，接口侧待核	C18	A1邻机可达；原壁挂机保留；按最大输入含电辅热选保护及供电侧，不按制冷量估电功率。
L02 推荐	客厅基础灯 数量 1组/位	顶面/柜内；详见备注	C01	living灯位；S02/S03控制；3000~3500K，避免正对电视反射
L03 推荐	餐桌灯 数量 1组/位	顶面/柜内；详见备注	C01	living灯位；S02控制；灯中心随1100×650餐桌定，灯底距桌面约700~800按眩光调整
L04 推荐	电视柔光 数量 1组/位	顶面/柜内；详见备注	C01	living灯位；S03控制；24V低压灯带，驱动留在L2可检修干格
L20 推荐	夜间通行灯 数量 1组/位	约300，灯具中心候选	C01	living灯位；本地感应控制；低位约300，低亮不直射卧室；断网仍可工作

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径，非统一材料件数；最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样，空心状态不等于已批准安装。

客餐厅点位详表（续）

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

编号/状态	功能与配置	中心标高（FFL起）	回路/系统	定位基准、安装与检修条件
S02 推荐	客餐厅入口开关 数量 1组/位	1100	对应照明回路	门锁侧或操作侧实墙，门边距门套150~200候选；L02双控、L03独控；每盒留N、PE按系统敷设，N不混回路；智能失效保留实体操作。
S03 推荐	沙发侧场景/双控 数量 1组/位	1100	对应照明回路	门锁侧或操作侧实墙，门边距门套150~200候选；L02双控、L04独控；每盒留N、PE按系统敷设，N不混回路；智能失效保留实体操作。
S12 推荐	阳台门内开关 数量 1组/位	1100	对应照明回路	门锁侧或操作侧实墙，门边距门套150~200候选；L17独控；晾衣架按厂配；每盒留N、PE按系统敷设，N不混回路；智能失效保留实体操作。
W14 仅预留	机器人自动补水候选 数量 1组/位	300~500，机型待定	CW-R备选	K4侧方；本版不铺水管；仅保留侧背检修走廊。只有选定自动上下水且排水可行才深化。
D10 待核	客厅空调冷凝水 数量 1组/位	机底管口，连续下降	AC-D	A1至原专管；常见DN20/25仅候选；保温、可通管，重力坡向原冷凝水系统，绝不默认接生活污水。
N02 推荐	电视双网口 数量 2组/位	300~400	P01/P02	L2设备格；2根Cat6A各自回信息柜；电视/主机/运营商IPTV逻辑分开，铜缆实芯，端接按同一线序。
N05 推荐	客餐厅吸顶AP 数量 1组/位	顶面	P07 / PoE	公共区相对中央；1根Cat6A星形回柜；与照明驱动分离，不藏金属吊顶；覆盖需交付测绘。
N08 推荐	电视信号穿线空管 数量 1组/位	高低位间	AV-T	L2低柜至挂屏；独立≥32候选空管带牵引绳，弯曲半径按接头；HDMI成品头能抽换才验收；不与230V同管。

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径，非统一材料件数；最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样，空心状态不等于已批准安装。

客餐厅点位详表（续）

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

编号/状态	功能与配置	中心标高（FFL起）	回路/系统	定位基准、安装与检修条件
N10 仅预留	电视同轴预留 数量 1组/位	300 ~ 400	COAX	L2设备格；有有线电视需求才敷同轴；否则只留空管，不把同轴算RJ45。
T05 推荐	独立烟感建议 数量 1组/位	顶面	LOCAL	客餐厅；独立声报警/备用电池；保留原消防设施，不私接公共消防回路。
T07 仅预留	客厅电动帘空管 数量 1组/位	帘盒顶侧	C01备用	阳台门内帘端；只预留电源盒，控制协议后定；遮蔽材料保留透光不透视要求。

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径，非统一材料件数；最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样，空心状态不等于已批准安装。

厨房点位详表

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

编号/状态	功能与配置	中心标高 (FFL起)	回路/系统	定位基准、安装与检修条件
E14 推荐	洗碗机专用 数量 1组/位	500 ~ 600, 邻柜干侧	C11	K1-W靠洗碗机侧检修区; 单个16A接地插座; 不得置于机器背后/水阀正下; 干湿隔板不侵占换芯。
E15 条件	凯度灶下条件电源 数量 1组/位	500 ~ 600, 位置待厂图	C09	K1端部150收口的可拆检修区候选; 4mm²候选; 端收口须能形成合规干区且不挡燃气接管/阀门, 不能把洗碗机背后当邻柜。无法形成可达电源或未获双厂灶下许可则回退K3。
E16 推荐	净水器电源 数量 1组/位	600, 柜侧干区	C13	K1-W浅辅槽下侧壁; 1个五孔带防溅措施; 避免接头上方滴水路径, 可拆接水盘和探头不挡换芯。
E17 推荐	烟机电源 数量 1组/位	约2100, 随挂板	C13	烟机邻吊柜可达格; 不藏于密闭烟管后; 实际上沿与烟道尺寸按米家指定型号。
E18 推荐	备餐台插座A 数量 1组/位	1150	C07	600备餐段靠灶侧但离热源; 1个接地插座; 在实际灶/水槽外缘外的可用墙段, 经样板确认, 不在灶正上方。
E19 条件	备餐台插座B 数量 1组/位	1150	C07	600备餐段靠槽侧但避溅水; 1个五孔带防溅; 若安全净距不足, 移至侧墙经确认位置, 不强塞两个。
L05 推荐	厨房基础灯 数量 1组/位	顶面/柜内; 详见备注	C03	kitchen灯位; S04控制; 3500 ~ 4000K, 避操作人投影
L06 推荐	吊柜下操作灯 数量 1组/位	顶面/柜内; 详见备注	C03	kitchen灯位; S04控制; 24V灯带, 扩散罩; 驱动远离灶热和水槽

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径, 非统一材料件数; 最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样, 空心状态不等于已批准安装。

厨房点位详表（续）

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

编号/状态	功能与配置	中心标高（FFL起）	回路/系统	定位基准、安装与检修条件
S04 推荐	厨房入口开关 数量 1组/位	1100	对应照明回路	门锁侧或操作侧实墙，门边距门套150~200候选；L05/L06/L18分键；每盒留N、PE按系统敷设，N不混回路；智能失效保留实体操作。
W04 推荐	双槽龙头冷水 数量 1组/位	550~600	CW	K1-W主槽后；面对龙头左热右冷；角阀可见可关，不侵净水前抽。
W05 推荐	双槽龙头热水 数量 1组/位	550~600	HW	K1-W主槽后；冷热中心距按龙头；热支管保温、缩短滞水长度。
W06 推荐	洗碗机进水阀 数量 1组/位	500~600	CW	洗碗机邻湿柜；独立器具阀，与电源分干湿侧；冷水接入基线，热接须机型允许。
W07 推荐	净水器原水支阀 数量 1组/位	500~600	CW	K1-W右下可达；单独截止，净水出水仅到专用龙头；不将纯水与生活水串联。
D01 推荐	双槽共用水封/废水 数量 1组/位	墙排中心约350~450候选	DW-K	K1-W主槽后；两槽接入可拆集水件及有效存水弯；接原厨房废水支管，DN50候选，禁止双重水封。
D02 推荐	洗碗机排水 数量 1组/位	高位回弯按机说明	DW-K	邻柜专用接嘴；排水软管防虹吸/防回流，固定高位段；不自定软管最高高度。
D03 推荐	RO浓水排水 数量 1组/位	随机型	DW-K	槽柜可视防回流接入；厂家批准的空气隔断/防回流组件；不得将饮用水出口浸入污水或直接硬接。

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径，非统一材料件数；最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样，空心状态不等于已批准安装。

厨房点位详表（续）

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

编号/状态	功能与配置	中心标高（FFL起）	回路/系统	定位基准、安装与检修条件
T01 推荐	水浸探头 数量 1组/位	柜底非最低积水死角	LOCAL	双槽柜接头下；电池/低压本地联动；故障提示，可取出更换。
T04 条件	天然气报警候选 数量 1组/位	位置/离顶距离按认证产品	GAS	厨房许可位置；由燃气单位定型/定位及联动切断；远离油烟死角，不能用普通智能传感器代替。

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径，非统一材料件数；最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样，空心状态不等于已批准安装。

主卧点位详表

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

编号/状态	功能与配置	中心标高 (FFL起)	回路/系统	定位基准、安装与检修条件
E20 推荐	床头左侧插座 数量 2组/位	700	C05	M1床头左侧实墙；2个五孔；距床外侧约150~250横向候选，床头实体高1020不可挡板。
E21 推荐	床头右侧插座 数量 2组/位	700	C05	M1床头右侧；2个五孔；不在枕后、不被柜门遮挡，USB只作为可替换配件。
E22 推荐	梳妆台插座 数量 2组/位	1000~1100	C05	M3开放台侧；2个五孔；护肤/吹风机/充电，镜可关闭；电源不藏衣物中。
E23 推荐	主卧备用/清洁 数量 1组/位	300	C05	主卧西侧实墙可达段；1个五孔；避窗台构造与床箱开启；可供空气净化器，未新增固定机位。
E38 推荐	主卧空调专用 数量 1组/位	2200，接口侧待核	C19	A2邻机；保滤网/接线检修，冷媒和冷凝水与电源分开；不削窗台。
L07 推荐	主卧基础灯 数量 1组/位	顶面/柜内；详见备注	C02	master灯位；S05/S06/S07控制；3000K可调，关灯不依赖网络
L08 推荐	床头阅读灯A 数量 1组/位	1100~1300，壁装中心候选	C02	master灯位；S06控制；壁装约1100~1300，光不直射枕位
L09 推荐	床头阅读灯B 数量 1组/位	1100~1300，壁装中心候选	C02	master灯位；S07控制；与实体床头、床箱开启共同定位

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径，非统一材料件数；最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样，空心状态不等于已批准安装。

主卧点位详表（续）

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

编号/状态	功能与配置	中心标高（FFL起）	回路/系统	定位基准、安装与检修条件
L10 推荐	梳妆面光 数量 1组/位	顶面/柜内；详见备注	C02	master灯位；S08控制；两侧均匀光，3500~4000K、显指≥90
L11 推荐	衣柜内部灯 数量 1组/位	顶面/柜内；详见备注	C02	master灯位；门控控制；24V，驱动在可取顶格，不将裸接头压在衣物下
S05 推荐	主卧入口开关 数量 1组/位	1100	对应照明回路	门锁侧或操作侧实墙，门边距门套150~200候选；L07三地控制；衣柜感应使能；每盒留N、PE按系统敷设，N不混回路；智能失效保留实体操作。
S06 推荐	主卧床头A 数量 1组/位	700，床头侧方	对应照明回路	床头外侧实墙，避靠背和柜门；L07三地控制、L08独控；每盒留N、PE按系统敷设，N不混回路；智能失效保留实体操作。
S07 推荐	主卧床头B 数量 1组/位	700，床头侧方	对应照明回路	床头外侧实墙，避靠背和柜门；L07三地控制、L09独控；每盒留N、PE按系统敷设，N不混回路；智能失效保留实体操作。
S08 推荐	梳妆独控 数量 1组/位	1100	对应照明回路	门锁侧或操作侧实墙，门边距门套150~200候选；L10独控；镜关闭可关灯；每盒留N、PE按系统敷设，N不混回路；智能失效保留实体操作。
D11 待核	主卧空调冷凝水 数量 1组/位	机底管口，连续下降	AC-D	A2至原专管；核穿墙套管和防水；不依赖未经确认的提升泵，不切床边窗台结构。
N03 推荐	主卧双网口 数量 2组/位	1000	P03/P04	M3侧方；有线终端/未来办公各一根，避镜门；不承诺当前桌面可容纳完整工作站。

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径，非统一材料件数；最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样，空心状态不等于已批准安装。

主卧点位详表（续）

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

编号/状态	功能与配置	中心标高（FFL起）	回路/系统	定位基准、安装与检修条件
N06 仅预留	卧室区AP备用 数量 1组/位	顶面，室内可达	P08备用	主卧入口内；先敷线封盖，不默认购买第二AP；闭门信号不达标再装，优化信道与发射功率。
T08 仅预留	主卧电动帘空管 数量 1组/位	帘盒侧顶	C02备用	飘窗内侧帘端；不钻飘窗结构/不挡开窗防坠；电机端与轨道定型后接线。

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径，非统一材料件数；最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样，空心状态不等于已批准安装。

次卧点位详表

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

编号/状态	功能与配置	中心标高 (FFL起)	回路/系统	定位基准、安装与检修条件
E24 推荐	次卧床头A 数量 1组/位	700	C06	S1床头一侧；1个五孔；该侧贴墙条件较紧，须避床头板后背，优先侧墙面。
E25 推荐	次卧床头B 数量 2组/位	700	C06	S1床头另一侧；2个五孔；与S2开启路径共同放样。
E26 推荐	窗下浅柜/临时办公 数量 2组/位	950	C06	S3台上邻墙；2个五孔；只支持轻量设备，不把280深浅柜改称正式书桌。
E27 推荐	次卧清洁备用 数量 1组/位	300	C06	次卧门内可达墙段；1个五孔；避免门后和402床尾窄通道。
E39 推荐	次卧空调专用 数量 1组/位	2250，接口侧待核	C20	A3邻机；上柜250深退台保留；不得封死插座和滤网。
L12 推荐	次卧基础灯 数量 1组/位	顶面/柜内；详见备注	C02	second灯位；S09/S10控制；3000~3500K；床头与入口双控
L13 推荐	次卧阅读灯 数量 1组/位	1100~1300，壁装中心候选	C02	second灯位；S10控制；约1100~1300壁装，避空调送风
L14 推荐	次卧衣柜灯 数量 1组/位	顶面/柜内；详见备注	C02	second灯位；门控控制；24V可维护，不侵占空调退台

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径，非统一材料件数；最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样，空心状态不等于已批准安装。

次卧点位详表（续）

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

编号/状态	功能与配置	中心标高（FFL起）	回路/系统	定位基准、安装与检修条件
S09 推荐	次卧入口开关 数量 1组/位	1100	对应照明回路	门锁侧或操作侧实墙，门边距门套150~200候选；L12双控；每盒留N、PE按系统敷设，N不混回路；智能失效保留实体操作。
S10 推荐	次卧床头开关 数量 1组/位	700，床头侧方	对应照明回路	床头外侧实墙，避靠背和柜门；L12双控、L13独控；每盒留N、PE按系统敷设，N不混回路；智能失效保留实体操作。
D12 待核	次卧空调冷凝水 数量 1组/位	机底管口，连续下降	AC-D	A3至原专管；避S2退台/衣柜内滴漏，接头可检修；逐台满流试排。
N04 推荐	次卧双网口 数量 2组/位	950	P05/P06	S3旁；临时电脑与备用；实芯水平缆，端口两端标识。
T09 仅预留	次卧电动帘空管 数量 1组/位	帘盒侧顶	C02备用	次卧窗侧；预留不代表新增窗帘盒尺寸，先核吊顶与空调。

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径，非统一材料件数；最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样，空心状态不等于已批准安装。

卫生间点位详表

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

编号/状态	功能与配置	中心标高 (FFL起)	回路/系统	定位基准、安装与检修条件
E28 条件	镜柜内充电 数量 1组/位	1400, 分区核准后	C16	B3干侧封闭充电区; 1个防溅接地插座; 按实测淋浴分区定位, 镜柜不能抵消分区要求。
E29 条件	洗面吹风电源 数量 1组/位	1200, 分区核准后	C16	B2外侧干墙; 1个防溅插座; 若不满足淋浴分区则取消室内位置, 移至门外干区。
E30 条件	智能马桶电源预留 数量 1组/位	350 ~ 500, 分区核准后	C16	B4远离淋浴一侧; 1个防溅接地插座候选; 不在软管接头下, 需确认实际分区, 不以盖板代替安全距离。
E31 条件	暖风/排风组合电源 数量 1组/位	吊顶内可检修	C17	卫浴干侧顶部; 4mm²候选独立供电, 暖风2500W假设; 安装区域、IP与控制多芯线依产品。
L15 推荐	卫浴基础照明 数量 1组/位	顶面/柜内; 详见备注	C03	bath灯位; S11控制; 整灯位置/IP按分区选, 淋浴上方不默认普通筒灯
L16 推荐	镜前面光 数量 1组/位	顶面/柜内; 详见备注	C03	bath灯位; S11控制; 防潮, 供电/驱动布置于许可区域
W08 推荐	台盆冷水 数量 1组/位	550 ~ 600	CW	B2浅盆柜后; 与盆体/抽屉样板核对; 所有穿墙口防水密封。
W09 推荐	台盆热水 数量 1组/位	550 ~ 600	HW	B2浅盆柜后; 左热右冷以面对龙头为准, 不以平面上下表示左右。

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径, 非统一材料件数; 最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样, 空心状态不等于已批准安装。

卫生间点位详表（续）

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

编号/状态	功能与配置	中心标高（FFL起）	回路/系统	定位基准、安装与检修条件
W10 推荐	淋浴冷水 数量 1组/位	混水阀约1050 ~ 1100	CW	B1原花洒墙；冷/热150中心距仅常见候选，最终按预埋体；先核墙体可开槽。
W11 推荐	淋浴热水 数量 1组/位	混水阀约1050 ~ 1100	HW	B1原花洒墙；冷水波动与热水器最低启动流量现场联测；不默认恒温阀必兼容。
W12 推荐	马桶供水 数量 1组/位	约250 ~ 300	CW	B4器具侧；防回流按器具要求；软管和阀不处于插座正上，坐便器排污不移位。
D04 推荐	台盆废水 数量 1组/位	墙排约350 ~ 450候选	DW-B	B2后；DN40/50依器具和原管，独立有效水封且可拆；不将防臭芯代替水封。
D05 待核	坐便器排污保留 数量 1组/位	原坑距/标高复测	SOIL	B4原排污口；保留原DN100级污水支管（塑料常用外径110）；无长距移位器，不切改通气立管。
D06 推荐	淋浴地漏 数量 1组/位	完成面最低点	DW-B	B1湿区；有效水封≥50mm；按实测地坪/楼板构造选安装高度，坡向地漏，无倒坡积水。
D07 待核	干区地漏核验 数量 1组/位	完成面最低点	DW-B	卫浴干区原地漏；有原接口才保留；没有则先核防水与楼板，不新钻楼板；低频补水防水封干涸。

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径，非统一材料件数；最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样，空心状态不等于已批准安装。

主阳台点位详表

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

编号/状态	功能与配置	中心标高 (FFL起)	回路/系统	定位基准、安装与检修条件
E32 推荐	洗衣机专用 数量 1组/位	1100, 邻侧可达	C14	U1-T旁而非机后; 16A级按插头适配; 侧向水电分离, 不被台面及框架封死; 有防雨条件才安装。
E33 仅预留	烘干机备用空管 数量 1组/位	1200, 机型待定	C15备用	U1附近独立封盖盒; 只留管/盒, 暂不接线不装机; 叠放许可、承托、层高与排水通过后启用。
E34 推荐	家政充电 数量 1组/位	1200	C14	P1干燥充电格; 1个五孔; 与湿拖把分仓、保通风; 洗衣高峰合计受16A限制。
E35 仅预留	电动晾衣架预留 数量 1组/位	顶面	C03	P2现有顶挂区; 仅保留可检修接线盒, 避升降机构和灯具; 安装产品后核额定功率。
L17 推荐	阳台照明 数量 1组/位	顶面/柜内; 详见备注	C03	balcony灯位; S12控制; 按雨淋条件选IP; 不与晾衣杆重叠
W13 条件	洗衣机供水 数量 1组/位	1100, 机侧	CW-B	U1侧可达区; 只有确认合法污废水排水及环境条件才接; 使用专用阀及额定软管。
D08 条件	洗衣专用排水 数量 1组/位	接口高度按机型	DW-U	U1侧可检修; DN50候选, 防溢返水与水封; 只接已确认的污废水, 不接雨水/空调冷凝管。
D09 待核	阳台雨水地漏保留 数量 1组/位	原标高	RAIN原有	阳台低点待测; 位置仅示意待核, 保留雨水功能; 与洗衣废水明确分开, 不封地漏。

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径, 非统一材料件数; 最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样, 空心状态不等于已批准安装。

主阳台点位详表（续）

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

编号/状态	功能与配置	中心标高 (FFL起)	回路/系统	定位基准、安装与检修条件
T02 推荐	洗衣水浸探头 数量 1组/位	地面可达	LOCAL	洗衣机侧；不堵地漏，不放无法取出的机后；测试溢水报警。

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径，非统一材料件数；最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样，空心状态不等于已批准安装。

生活阳台点位详表

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

编号/状态	功能与配置	中心标高 (FFL起)	回路/系统	定位基准、安装与检修条件
E36 推荐	燃气热水器电源 数量 1组/位	约1500, 随厂图	C13	U2侧方干墙; 防溅接地插座, 远离烟管热区及燃气阀; 不得为插座改变燃气设施。
L18 推荐	生活阳台照明 数量 1组/位	顶面/柜内; 详见备注	C03	utility灯位; S04控制; 防潮可清洁, 灯具检修不触烟管
W01 条件	总阀/前置过滤候选 数量 1组/位	按原表阀	CW	原入户水表后位置待核; 先核水表和立管; 总阀、可清洗过滤、旁通/泄水空间按产品, 压降合格才增设。
W02 推荐	热水器冷水 数量 1组/位	约1100~1300, 依机型	CW	U2机下; 独立阀; 过滤/止回/泄压按设备, 不擅加破坏系统的阀组。
W03 推荐	热水器热水出水 数量 1组/位	约1100~1300, 依机型	HW	U2机下; 厨房和卫浴分支就近供应; 本版不默认零冷水回水或循环泵。
T03 条件	电动总水阀候选 数量 1组/位	原总阀处待核	LOCAL	W01之后; 保留手动关闭; 低压执行器及本地控制, 断电策略/机械旁通按产品核验。
T06 条件	一氧化碳报警建议 数量 1组/位	按认证产品	LOCAL	燃气热水器邻近许可区; 报警器不是合格排烟/通风的替代; 安装高度不得套天然气探头。

“数量” 按面板/功能接口组或网线根数口径, 非统一材料件数; 最终底盒、端子、管件和接头依深化图展开。推荐点同样需要实测放样, 空心状态不等于已批准安装。

依据、资料状态与版本记录

方案深化 | 2026-10-01 | 标高及尺寸单位 mm | 现场复核后深化施工图

R01 设计基线	用户指定会话与R4设计图册、R3柜体模型；2026-09-30版 本地既有资料；公网不披露原始会话、住址或家庭身份资料
R02 电气规范核对	GB 55024-2022 建筑电气与智能化通用规范；GB 51348-2019 民用建筑电气设计标准 查看来源 / 原始链接
R03 现行住宅规范	GB 55038-2025 住宅项目规范；2025-05-01实施；本案既有房改造适用条款需本地专业确认 查看来源 / 原始链接
R04 住宅电气条文核对	2026北京施工图审查要点引用GB 55038-2025第7.4.3/7.4.5；仅作国标条文辅助核对，不套用北京地方审查规则 查看来源 / 原始链接
R05 给排水标准清单	GB 55020-2021；GB 50015-2019；GB 50242-2002；施工前核现行适用条款和材料试压程序 查看来源 / 原始链接
R06 装修管理边界	住宅室内装饰装修管理办法：结构、燃气、申报和防水等要求 查看来源 / 原始链接
R07 网络设计/验收清单	GB 50311-2016 综合布线系统工程设计规范；GB/T 50312-2016 综合布线系统工程验收规范；按项目适用范围核定 标准名称为专业复核清单；本次未逐条在线校审，不冒充规范摘录
R08 凯度候选安装资料	GR Pro / SR52BW1-GR Pro，既有本地官方说明书安装页和技术参数；候选并未锁定采购 查看来源 / 原始链接
R09 标高/数量/功率性质	本册所有插座标高、回路分组、功率假设、照度目标、设备预留与网口数量均为本项目设计建议，不是直接摘录强制条文 2026-10-01；须现场复核和设备商会签

R1.1 / 2026-10-01：补H-00标高基准及H-01 ~ H-12垂直立面；原R4柜体册不覆盖。未复尺，不声称逐条校审；规范在线核验限制与设备型号条件沿R1依据记录。